



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**Sistema web basado en visión artificial para la
detección de obstrucciones y estimación del
riesgo de desborde en canales de la ciudad de
Tacna**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Integrantes:

**Laqui Luyo, Enzo Leonel
Mamani Estaña, Junior**

**(2022073907)
(2022075474)**

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JME, ELLL	REVA	REVA	20/09/2026	Primera entrega del SRS
2.0	JME, ELLL	REVA	REVA	05/10/2026	Corrección y mejoras según observaciones

Sistema web basado en visión artificial para la detección de obstrucciones y estimación del riesgo de desborde en canales de la ciudad de Tacna

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión 2.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JME, ELLL	REVA	REVA	20/09/2026	Primera entrega del SRS
2.0	JME, ELLL	REVA	REVA	05/10/2026	Corrección y mejoras según observaciones

ÍNDICE GENERAL

Introducción	5
1. Generalidades de la empresa	5
1.1. Nombre de la empresa	5
1.2. Visión	5
1.3. Misión	5
2. Visionamiento de la empresa	5
2.1. Descripción del problema	5
2.2. Objetivos de negocio	7
2.3. Objetivos de diseño	7
2.4. Alcance del proyecto	8
2.5. Viabilidad del sistema	8
2.6. Información del levantamiento de información	9
3. Análisis de Procesos	10
3.1. Diagrama de Proceso Actual	10
3.2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades	11
4. Especificación de Requerimientos de Software	12
4.1. Cuadro de requerimientos funcionales inicial	12

4.2. Cuadro de requerimientos no funcionales	13
4.3. Cuadro de requerimientos funcionales final	15
4.4. Reglas de negocio	17
5. Fase de desarrollo	18
5.1. Perfiles de usuario	18
5.2. Modelo conceptual	19
5.2.1. Diagrama de paquetes	19
5.2.2. Diagrama de casos de uso	22
5.2.3. Escenario de casos de uso (Narrativa)	28
5.3. Modelo lógico	62
5.3.1. Diagrama de actividades con objetos	62
5.3.2. Diagrama de secuencia	75
5.3.3. Diagrama de clases	87
Conclusiones	88
Recomendaciones	89

Introducción

1. Generalidades de la empresa

1.1. Nombre de la empresa

Sistema web basado en visión artificial para la detección de obstrucciones y estimación del riesgo de desborde en canales de la ciudad de Tacna.

1.2. Visión

Convertirse en una herramienta de referencia para la gestión preventiva de riesgos hídricos en la ciudad de Tacna, apoyando a las autoridades locales en la detección temprana de obstrucciones en los canales mediante inteligencia artificial, de forma que la limpieza y el mantenimiento dejen de ser una respuesta tardía frente al desborde y pasen a ser una acción anticipada basada en datos reales.

1.3. Misión

Brindar a la Municipalidad Provincial de Tacna, en especial al área de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, una plataforma web accesible que permita monitorear el estado de los canales de la ciudad a partir de fotografías, estimar de forma automática el nivel de obstrucción por residuos sólidos, y combinar esa información con datos de lluvia e historial de emergencias para generar un índice de riesgo de desborde claro y oportuno.

2. Visionamiento de la empresa

2.1. Descripción del problema

Las cuencas de la ciudad de Tacna dependen en gran parte del funcionamiento de una red de canales de regadío los cuales no poseen un sistema de drenaje pluvial. Debido a la ausencia de una red pluvial

independiente terminan cumpliendo la función de evacuar el agua de lluvia en tiempos de fuertes precipitaciones.

Esto puede llegar a ser un grave problema debido a que el largo recorrido de estos canales por zonas urbanas y suburbanas con el tiempo llegan a acumular residuos sólidos como botellas, plásticos, sacos y otros residuos, usualmente por la disposición inadecuada de la basura por parte de la población o por arrastre de residuos desde tramos altos de la cuenca. Esta acumulación progresiva reduce drásticamente la capacidad de transporte hidráulico. Ante un escenario de fuertes lluvias la combinación del factor capacidad en el canal junto con un mayor volumen de escorrentía puede superar la capacidad de contención del canal provocando desbordes como consecuencia.

A pesar de ello también cabe añadir que el problema no solo se limita a desbordes sino también a la falta de un mecanismo de monitoreo en cuanto al estado de obstrucción de los canales. La gestión de riesgo en este aspecto es mayoritariamente reactiva donde se actúa después de ocurrido el suceso. Dentro de este contexto se propone desarrollar un modelo de inteligencia artificial para detectar residuos sólidos en los canales que pasan por las distintas cuencas de la ciudad de Tacna que responde a la problemática planteada previamente.

Este proyecto se alinea principalmente con la ODS 9 "Industria, Innovación e Infraestructura" que busca fomentar la capacidad tecnológica mediante la aplicación de inteligencia artificial en un ámbito donde hay una escasa solución automatizada de monitoreo.

Adicionalmente este proyecto se vincula con la ODS 11 "Ciudades y Comunidades Sostenibles" que principalmente busca lograr la seguridad y

sostenibilidad dentro de una localidad. Teniendo en cuenta que el proyecto busca prevenir y reducir los potenciales daños provocados por las obstrucciones.

2.2. Objetivos de negocio

- Reducir el tiempo de reacción frente a obstrucciones en los canales de Tacna, pasando de un modelo reactivo (limpiar después del desborde) a uno preventivo (limpiar antes de que el riesgo se vuelva crítico).
- Brindar a la Municipalidad Provincial de Tacna información objetiva y actualizada sobre el estado de los canales monitoreados, apoyando la toma de decisiones del área de Gestión de Riesgos y Defensa Civil.
- Aprovechar tecnología de visión artificial ya validada en otros contextos para detectar residuos sólidos, evitando la necesidad de instalar infraestructura costosa como cámaras fijas o sensores.
- Sentar las bases de una herramienta que, en una fase posterior, pueda ampliarse a más canales y a nuevas fuentes de datos para mejorar la precisión del índice de riesgo.

2.3. Objetivos de diseño

- Diseñar una interfaz simple y directa, tanto para la carga de fotografías desde el celular como para la revisión del dashboard desde una computadora, pensando en usuarios sin formación técnica.
- Presentar el índice de riesgo de forma visual e inmediatamente comprensible, usando colores y niveles (bajo, medio, alto, crítico) en lugar de datos técnicos difíciles de interpretar.
- Mantener el proceso de carga de una fotografía lo más corto posible, evitando pasos innecesarios que puedan desalentar su uso constante por parte del personal de campo.

- Organizar la información del dashboard de forma clara, separando el mapa de canales monitoreados, el historial de mediciones y el panel de alertas.

2.4. Alcance del proyecto

El sistema permitirá la carga manual de fotografías de los canales monitoreados, tomadas por el usuario desde un celular u otro dispositivo con cámara, sin depender de cámaras fijas instaladas ni de sensores IoT. Cada fotografía será analizada mediante un modelo de visión artificial (YOLOv11 para la detección de residuos sólidos y YOLOv8-seg para la segmentación y estimación del porcentaje de obstrucción del cauce), y el resultado se combinará con datos de precipitación obtenidos de SENAMHI y el historial de emergencias reportado por SINPAD/INDECI, mediante una fórmula heurística ponderada que generará un índice de riesgo de desborde.

La cobertura inicial del proyecto se limita a 1 o 2 canales de la ciudad de Tacna, siendo el canal Collpa el caso principal de estudio por el desborde documentado en abril de 2026. El sistema no incluye, en esta primera versión, monitoreo automático mediante cámaras fijas, integración con sensores de nivel de agua, ni un modelo predictivo de aprendizaje automático para el cálculo del riesgo.

2.5. Viabilidad del sistema

El sistema presenta una viabilidad favorable, sustentada en el análisis detallado en el Informe de Factibilidad del proyecto.

En el plano técnico, se apoya en los modelos de detección de objetos YOLOv11 y de segmentación YOLOv8-seg, cuya efectividad para identificar residuos en imágenes ha sido validada en estudios previos con resultados de

precisión superiores a 0.80 y mAP@50 cercano a 0.73, lo que respalda su aplicación al contexto de los canales de Tacna. El entrenamiento se realiza en Google Colab, y el equipo de desarrollo ya cuenta con el software y hardware básico-necesarios (laptops, smartphones), según se detalla en la Factibilidad Técnica.

En el plano operativo, el proceso que debe seguir el operador se reduce a tomar una fotografía y cargarla al sistema, lo que no exige capacitación técnica extensa. La sostenibilidad operativa a largo plazo, en caso de una eventual adopción por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna, queda sujeta a las recomendaciones planteadas en la Factibilidad Operativa dentro del documento de factibilidad (capacitación de personal, convenio con la universidad o contratación de soporte externo).

2.6. Información del levantamiento de información

Para definir el problema y los requerimientos del sistema se recopiló información de fuentes oficiales y documentadas sobre los casos reales de obstrucción y desborde en la ciudad de Tacna, así como su impacto. Adicionalmente, se revisaron antecedentes académicos sobre sistemas de alerta temprana de inundación en Perú, que ofrecen contexto nacional sobre el impacto de este tipo de eventos. También se consultaron estudios previos que aplicaron YOLOv8 para la detección de residuos y microplásticos en cuerpos de agua, cuyos resultados de precisión sirvieron como referencia para sustentar la viabilidad técnica del enfoque propuesto para este proyecto.

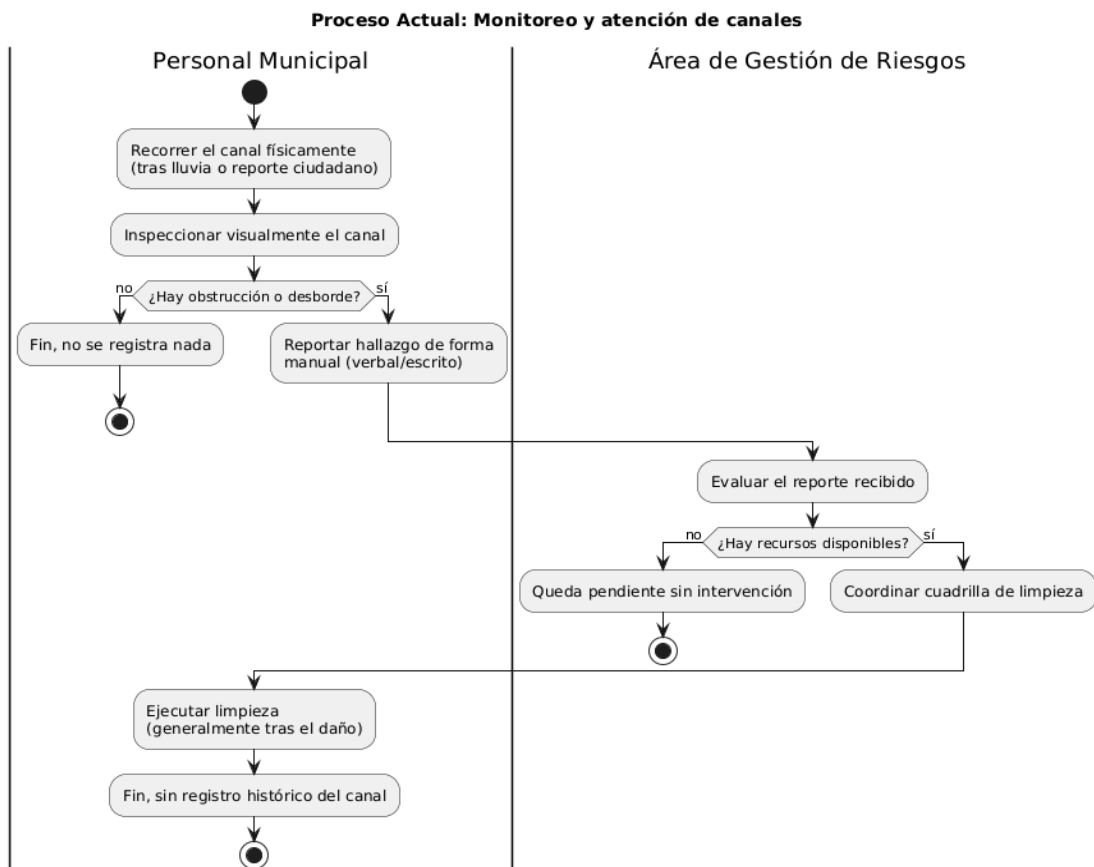
3. Análisis de Procesos

Para comprender el funcionamiento actual del proceso de monitoreo y atención de canales, se presenta el flujo de actividades que intervienen en la identificación y atención de posibles obstrucciones o desbordes.

3.1. Diagrama de Proceso Actual

Figura 1

Diagrama del proceso actual de monitoreo y atención de canales



Nota. Elaboración propia

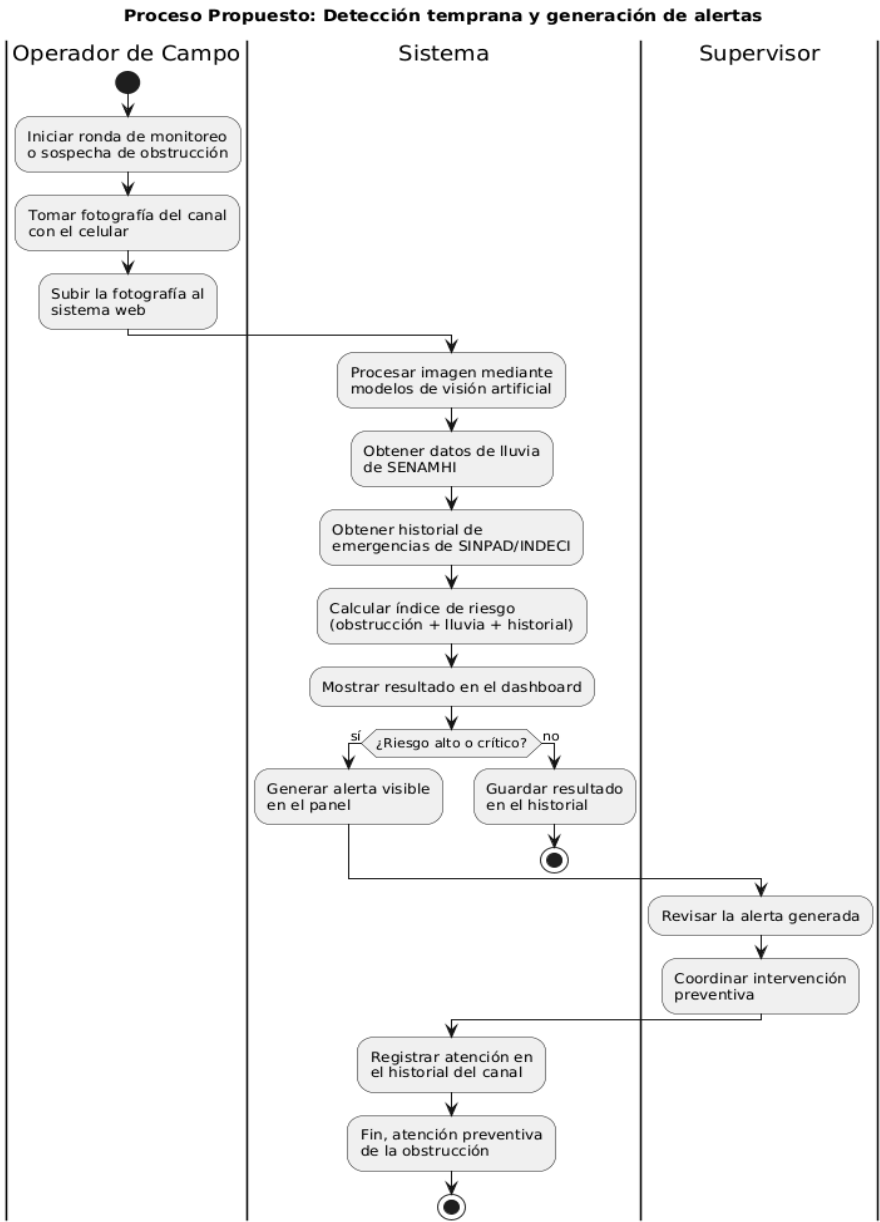
Como se observa en la Figura 1, la identificación de obstrucciones depende de la inspección visual realizada por el personal municipal. Además, el

reporte y la evaluación se realizan de forma manual, mientras que la limpieza se ejecuta generalmente después de presentarse el problema.

3.2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades

Figura 2

Diagrama del proceso propuesto



Nota. Elaboración propia

Como se observa en la Figura 2, el proceso propuesto incorpora la carga de fotografías, el análisis mediante visión artificial, la integración de datos externos y el cálculo de un índice de riesgo. Cuando se identifica un nivel de riesgo alto o crítico, el sistema genera una alerta para facilitar una intervención preventiva.

4. Especificación de Requerimientos de Software

4.1. Cuadro de requerimientos funcionales inicial

Tabla 1

Requerimientos funcionales (versión inicial)

ID	Descripción
RF01	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (usuarios) sin depender de soporte técnico externo
RF02	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (canales) sin depender de soporte técnico externo
RF03	Contar con una forma sencilla de reportar el estado de un canal, con acceso rápido y sin pasos innecesarios
RF04	Recibir una estimación confiable del porcentaje de obstrucción a partir de una simple fotografía
RF05	Visualización clara e inmediata del resultado del análisis a la imagen que se procese.
RF06	Que la información de lluvia se integre de forma automática, sin que

	el usuario tenga que buscarla manualmente
RF07	Visualizar de forma clara el riesgo de desborde y recibir una alerta visible cuando supere un nivel peligroso.
RF08	Visión consolidada del estado de todos los canales monitoreados.
RF09	Acceder al historial de mediciones anteriores de cada canal
RF10	Reportes exportables para rendir cuentas o justificar decisiones ante la municipalidad
RF11	Recibir la alerta y contar con un mecanismo para registrar la acción tomada frente a ella
RF12	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (umbrales) sin depender de soporte técnico externo
RF13	Recibir la alerta y contar con un mecanismo para registrar la acción tomada frente a ella

Nota. Elaboración propia

La Tabla 1 presenta el listado preliminar de requerimientos funcionales identificados a partir del levantamiento de información y alcance del proyecto, antes de su redacción detallada.

4.2. Cuadro de requerimientos no funcionales

Tabla 2

Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
----	--------	-------------

RNF01	Seguridad y control de acceso	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo y contraseña, y restringir las funciones disponibles según el rol (Operador, Supervisor).
RNF02	Rendimiento del análisis	El análisis de una fotografía no debe tardar más de 10 segundos en promedio.
RNF03	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el periodo de uso activo.
RNF04	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en versiones actualizadas de Chrome, Firefox y Edge, en escritorio y móvil.
RNF05	Escalabilidad	Debe permitir agregar nuevos canales monitoreados sin cambios estructurales en la base de datos o el backend.
RNF06	Validación de formato de imagen	El sistema debe aceptar únicamente imágenes en formatos JPG/PNG rechazando archivos que no cumplan el formato.
RNF07	Trazabilidad de acciones	El sistema debe registrar quién y cuándo marcó una alerta como observada, y quién modificó umbrales o canales, para fines de auditoría.

Nota. Elaboración propia

La Tabla 2 describe las cualidades de rendimiento, seguridad y usabilidad que el sistema debe cumplir, así como consideraciones del equipo.

4.3. Cuadro de requerimientos funcionales final

Tabla 3

Requerimientos funcionales (versión final)

ID	Necesidad	Nombre	Descripción
RF01	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (usuarios) sin depender de soporte técnico externo	Gestión de usuarios	Registrar, editar, asignar rol y desactivar usuarios, sin eliminar su historial.
RF02	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (canales) sin depender de soporte técnico externo	Gestión de canales monitoreados	Registrar canal (nombre, coordenadas, descripción), asignar operadores responsables, editar o desactivar.
RF03	Contar con una forma sencilla de reportar el estado de un canal, con acceso rápido y sin pasos innecesarios	Carga de fotografía de canal	Subir fotografía desde el dispositivo, asociarla al canal, registrar fecha/hora automáticamente.
RF04	Recibir una estimación confiable del porcentaje de	Análisis automático de fotografía	Procesar la imagen con YOLOv11 (detección de residuos) y YOLOv8-seg (% de obstrucción del

	obstrucción a partir de una simple fotografía		cauce).
RF05	Visualización clara e inmediata del resultado del análisis	Visualización del resultado de análisis	Mostrar al operador, inmediatamente tras el análisis, la imagen con residuos marcados y el % de obstrucción calculado.
RF06	Visualizar de forma clara el riesgo de desborde y recibir una alerta visible cuando supere un nivel peligroso	Cálculo de índice de riesgo y alerta	Combinar obstrucción, lluvia y precipitación, historial mediante fórmula heurística; clasificar riesgo y generar alerta visible si es alto o crítico.
RF07	Visión consolidada del estado de todos los canales monitoreados	Visualización de mapa de canales	Mostrar mapa con todos los canales y su nivel de riesgo actual representado por color.
RF08	Acceder al historial de mediciones anteriores de cada canal	Historial de mediciones	Consultar, por canal, fotografías analizadas, % de obstrucción e índices calculados por fecha.
RF09	Reportes exportables para rendir cuentas o justificar decisiones ante la municipalidad	Exportación de reportes	Generar y descargar reporte del estado de riesgo por canal o periodo.

RF10	Recibir la alerta y contar con un mecanismo para registrar la acción tomada frente a ella	Atención de alertas	Marcar las alertas como atendidas, registrando fecha y describiendo las acciones y observaciones correspondientes.
RF11	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (umbrales) sin depender de soporte técnico externo	Configuración de umbrales de riesgo	Definir o modificar los valores que delimitan cada nivel de riesgo.
RF12	Recibir la alerta y contar con un mecanismo para registrar la acción tomada frente a ella	Visualización de alertas	El sistema debe mostrar al Operador el listado de alertas activas generadas, incluyendo el canal afectado, la fecha y el nivel de riesgo asociado, permitiéndole seleccionar una para su atención.

Nota. Elaboración propia

La Tabla 3 presenta la redacción detallada de cada requerimiento funcional, ampliando la descripción inicial de la Tabla 1 con el nombre y comportamiento esperado de cada función.

4.4. Reglas de negocio

- Solo los usuarios autenticados con un rol asignado (Operador o Supervisor) pueden acceder a las funciones del sistema.

- Cada canal registrado debe tener al menos un operador responsable de su monitoreo.
- El índice de riesgo se recalcula automáticamente cada vez que se carga una nueva fotografía para un canal.
- Los umbrales que definen los niveles de riesgo sólo pueden ser modificados por el supervisor.
- Una alerta generada permanece activa hasta que el operador la marque como atendida, registrando la fecha y la acción tomada.
- El sistema no elimina registros históricos de mediciones; solo permite desactivar canales, conservando su historial disponible para consulta.
- Toda fotografía cargada debe estar asociada obligatoriamente a un canal previamente registrado; no se permite el análisis de imágenes sin canal asociado.
- Un operador solo puede cargar fotografías y ver el historial de los canales que tiene asignados, no de todos los canales del sistema.
- El Supervisor puede ver y exportar reportes de todos los canales, independientemente de qué operador los tenga asignados.

5. Fase de desarrollo

5.1. Perfiles de usuario

- **Operador:**
 - Función: Capturar y cargar fotografías de los canales asignados, revisar los resultados del análisis (detección de residuos y porcentaje de obstrucción), monitorear el índice de riesgo y las alertas generadas, y marcar las alertas como observadas registrando las acciones a tomar u observaciones según su criterio en campo.

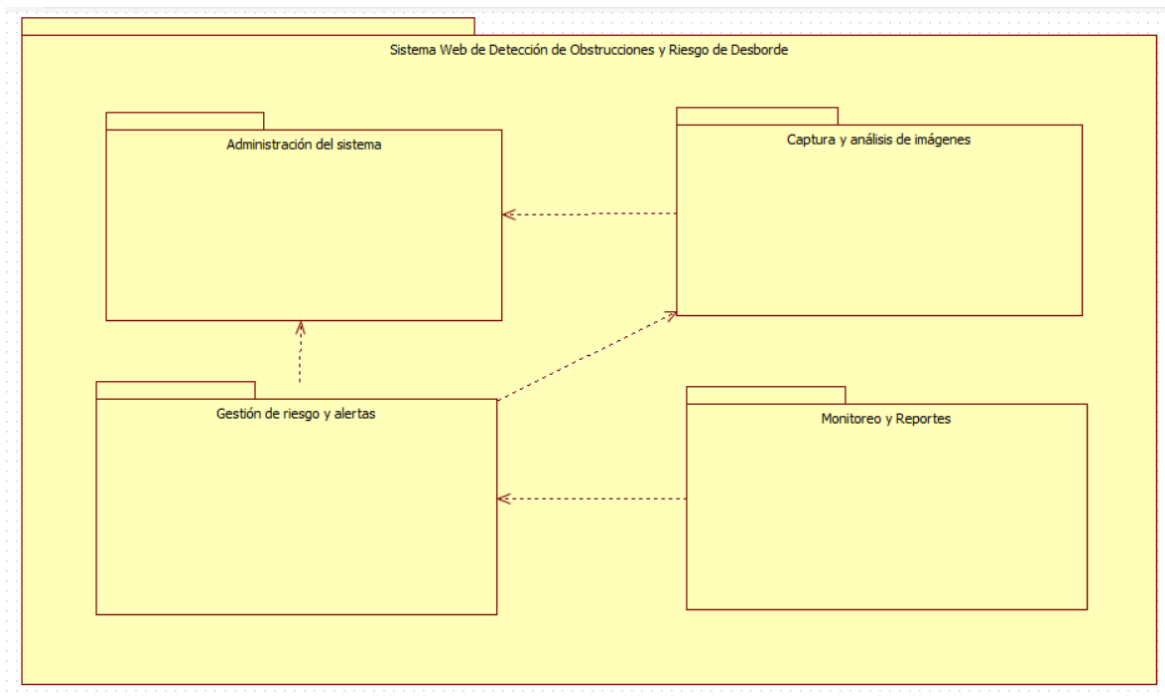
- Necesidades: Acceso rápido y simple para subir fotos sin pasos innecesarios; visualización clara e inmediata del resultado del análisis; notificación visible cuando un canal entra en riesgo alto o crítico.
- Capacidades: Cargar fotografía de canal, ver resultado de los análisis, visualizar mapa de canales, visualizar alertas activas, marcar alertas como observadas.
- **Supervisor:**
 - Función: Administrar la configuración general del sistema como sus usuarios, canales y umbrales de riesgo, supervisar el estado global de todos los canales monitoreados, consultar el historial completo de mediciones y alertas atendidas, y generar reportes para la entidad.
 - Necesidades: Visión consolidada del estado de todos los canales; capacidad de ajustar parámetros del sistema (umbrales, canales, usuarios) sin depender de soporte técnico externo; reportes exportables para rendir cuentas o justificar decisiones ante la Municipalidad.
 - Capacidades: Gestionar usuarios, gestionar canales monitoreados, ver historial del sistema (mediciones y alertas), exportar reportes, configurar umbrales y ver mapa de canales.

5.2. Modelo conceptual

5.2.1. Diagrama de paquetes

Figura 3

Diagrama de paquetes del sistema



Nota. Elaboración propia

El sistema se organiza en cuatro paquetes: Administración del Sistema, Captura y Análisis de Imágenes, Gestión de Riesgo y Alertas, y Monitoreo y Reportes. Cada uno agrupa un conjunto de casos de uso afines por propósito de negocio, y entre ellos se establecen relaciones de dependencia unidireccionales que reflejan el orden lógico en que la información fluye dentro del sistema.

En este nivel de análisis, una dependencia entre paquetes no representa una llamada técnica ni una relación de herencia, donde el paquete dependiente no puede cumplir su propósito si el paquete del que depende no ha producido o resuelto antes su información. Es principalmente una dependencia de información y estado.

A continuación, se señalan los paquetes y sus dependencias:

- **Administración del Sistema:**

Es el único paquete que no depende de ningún otro. Los usuarios, canales y los umbrales de riesgo deben existir antes de que cualquier

otra funcionalidad tenga sentido. Ningún otro paquete puede estar antes de este, porque toda la operación posterior asume que estas condiciones ya están resueltas. Por eso actúa como la base de la que dependen, directa o indirectamente, los otros tres.

- **Captura y Análisis de Imágenes:**

Este paquete no puede iniciar su flujo sin dos condiciones resueltas por Administración: que exista un canal válido al cual asociar la fotografía, y que el usuario que la carga esté autenticado con un rol reconocido por el sistema. La dependencia es directa y única ya que no depende de ningún otro paquete, lo que lo posiciona como la segunda capa: recibe la base del paquete de administración y produce a su vez, el insumo que necesita la siguiente capa.

- **Gestión de Riesgo y Alertas**

Este es el único paquete con dos relaciones de dependencia simultáneas, lo cual refleja que su lógica de negocio converge dos fuentes distintas de información desde el paquete de Captura y Análisis de Imágenes porque necesita el porcentaje de obstrucción ya calculado; sin ese dato no hay nada que evaluar y del paquete de Administración del Sistema porque necesita los umbrales de riesgo configurados sin ellos, el sistema no tendría criterio para clasificar un resultado.

- **Monitoreo y Reportes**

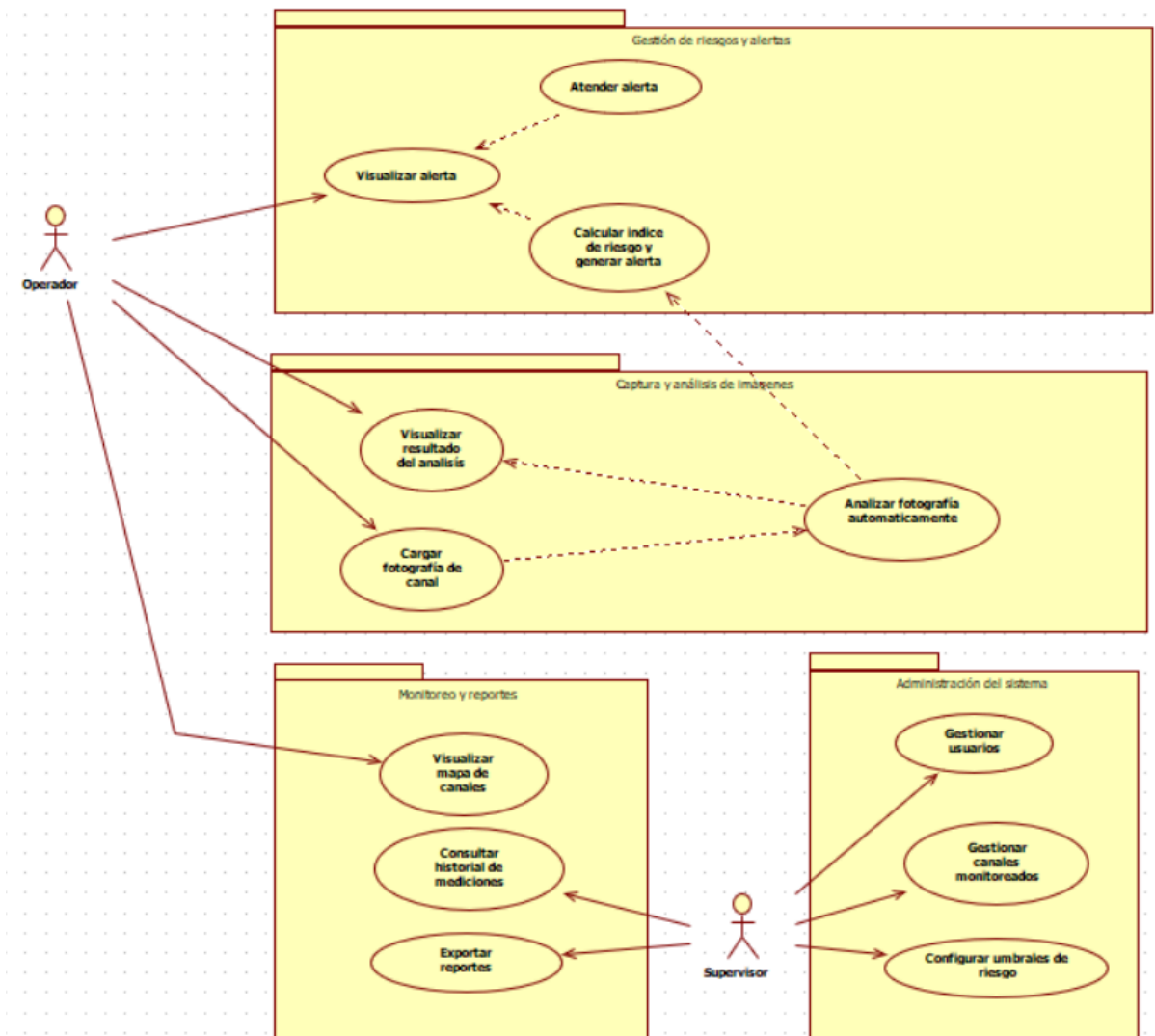
Depende exclusivamente del paquete de Gestión de Riesgo y Alertas, ya que todo lo que expone (mapa, historial, reportes) es una proyección de datos que ya fueron generados y clasificados por ese paquete. No mantiene dependencia directa con el paquete de Administración ni con

Captura y Análisis, porque no necesita saber cómo se calculó el riesgo, solo consumir su resultado final.

5.2.2. Diagrama de casos de uso

Figura 4

Diagrama de casos de uso general



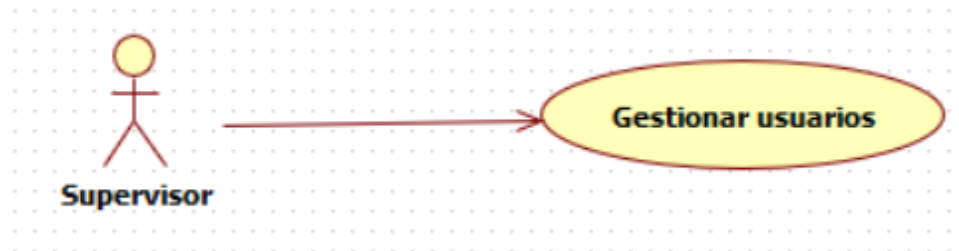
Nota. Elaboración propia

El diagrama presenta la vista completa del sistema, organizando los 12 casos de uso dentro de los cuatro paquetes ya definidos, junto con los dos actores: Operador y Supervisor. El Operador

interactúa con los casos de uso operativos de campo: cargar fotografías, ver el resultado del análisis, consultar el mapa de canales, visualizar alertas y atenderlas. El Supervisor concentra las tareas de configuración y gestión: usuarios, canales, umbrales, historial y exportación de reportes. Ambos comparten el acceso al mapa de canales, ya que es información relevante para los dos roles.

Figura 5

UC-01: Gestionar usuarios



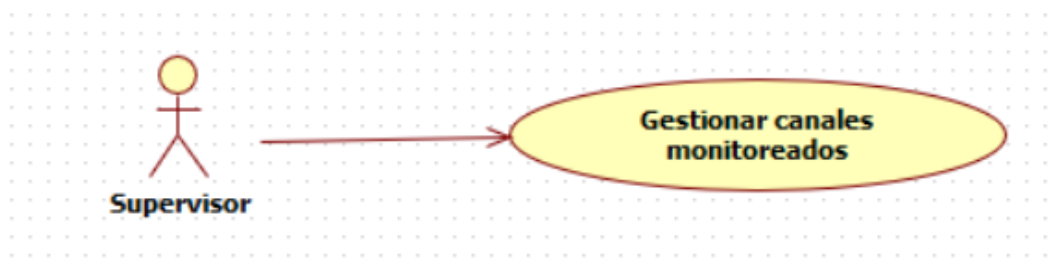
Nota. Elaboración propia

El supervisor registra, edita o desactiva cuentas de usuario, asignando el rol correspondiente.

No incluye ni depende de otro caso de uso.

Figura 6

UC-02: Gestionar canales monitoreados

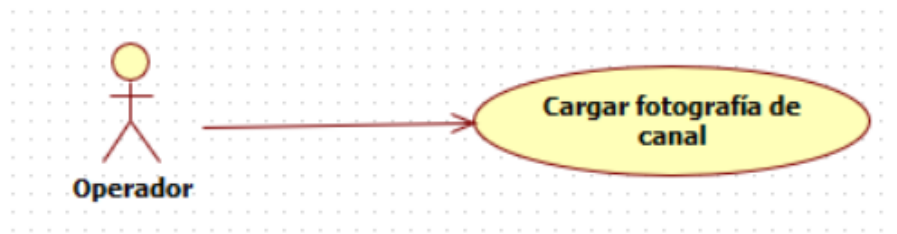


Nota. Elaboración propia

El supervisor registra un canal con su ubicación y descripción, y le asigna uno o más operadores responsables. Puede editarlo o desactivarlo posteriormente.

Figura 7

UC-03: Cargar fotografía de canal

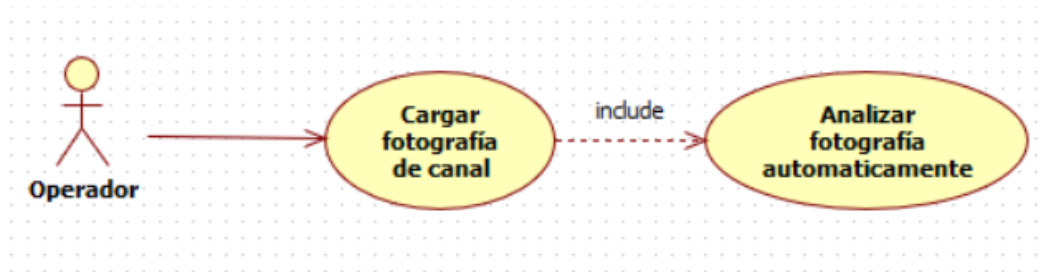


Nota. Elaboración propia

El operador selecciona un canal y sube una fotografía desde su dispositivo. Este caso de uso incluye obligatoriamente el análisis automático (UC04), ya que toda fotografía cargada debe procesarse de inmediato.

Figura 8

UC-04: Analizar fotografía automáticamente

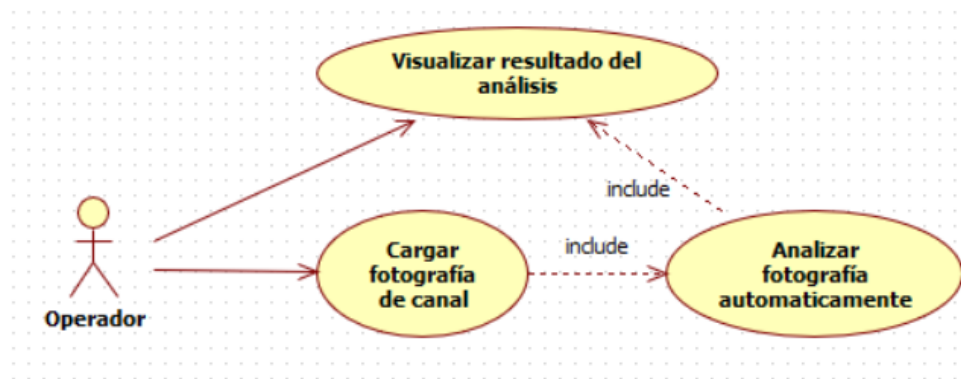


Nota. Elaboración propia

Ejecutado por el sistema apenas se recibe una fotografía (disparado por UC03). Aplica los modelos de detección y segmentación para obtener el porcentaje de obstrucción.

Figura 9

UC-05: Visualizar resultado del análisis

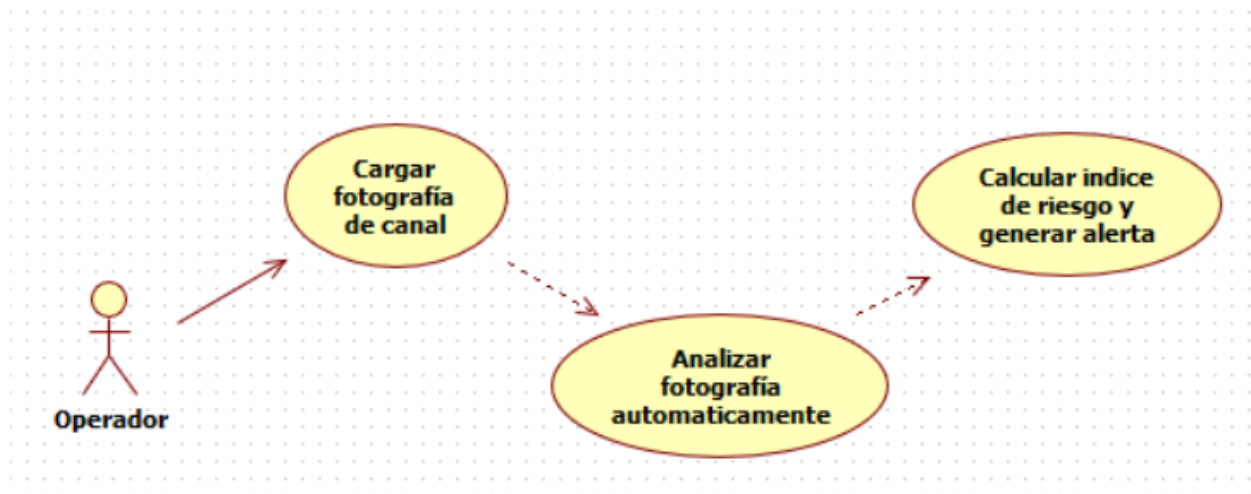


Nota. Elaboración propia

El sistema presenta al operador la imagen con los residuos marcados y el porcentaje de obstrucción calculado. Es un caso de uso incluido (llamado por UC04).

Figura 11

UC-06: Calcular índice de riesgo y generar alerta

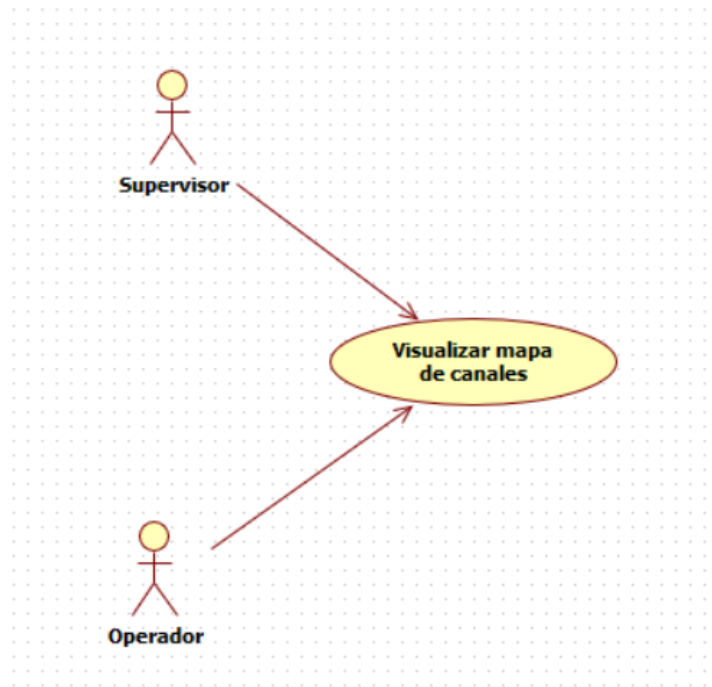


Nota. Elaboración propia

El sistema combina el porcentaje de obstrucción con el dato de lluvia para clasificar el nivel de riesgo, generando una alerta visible si el resultado es alto o crítico.

Figura 12

UC-07: Visualizar mapa de canales

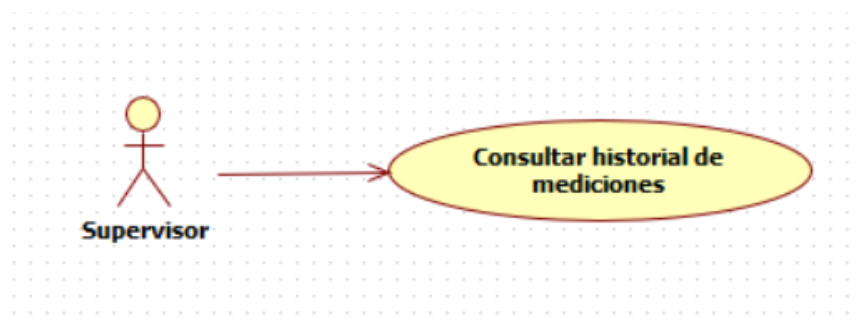


Nota. Elaboración propia

El operador o el supervisor accede al dashboard para ver todos los canales representados en un mapa, coloreados según su nivel de riesgo actual.

Figura 13

UC-08: Consultar historial de mediciones

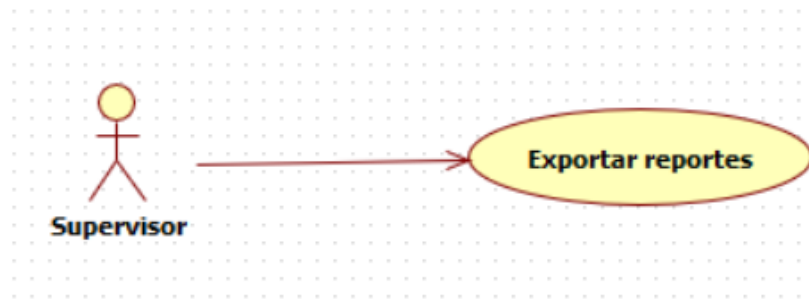


Nota. Elaboración propia

El supervisor revisa, por canal, el registro de fotografías analizadas, porcentajes de obstrucción e índices calculados a lo largo del tiempo.

Figura 14

UC-09: Exportar reportes

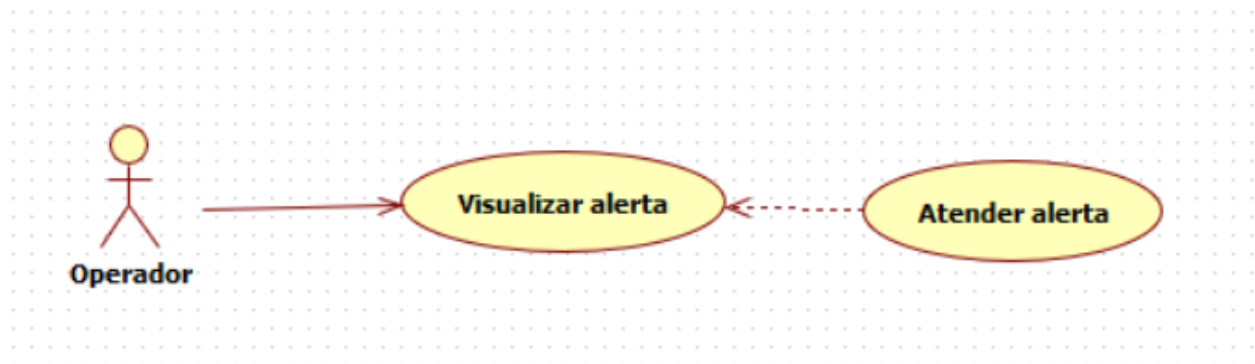


Nota. Elaboración propia

El supervisor genera y descarga un reporte en PDF o Excel con el estado de riesgo de uno o varios canales en un periodo determinado.

Figura 15

UC-10: Atender alerta

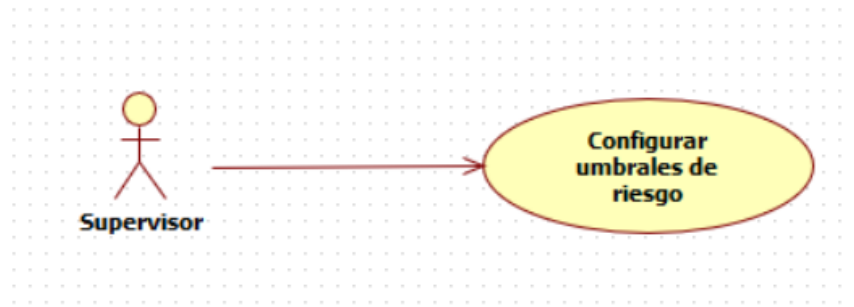


Nota. Elaboración propia

El operador revisa una alerta activa, registra la acción tomada según su criterio y la marca como observada.

Figura 16

UC-11 : Configurar umbrales de riesgo

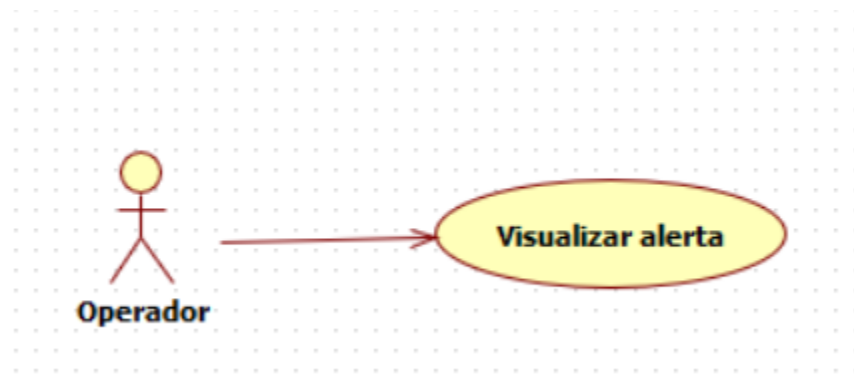


Nota. Elaboración propia

El supervisor define o modifica los valores numéricos que delimitan cada nivel de riesgo utilizados posteriormente en UC07. No incluye ningún otro caso de uso.

Figura 17

UC-12 : Visualizar alertas activas



El Operador accede al panel de alertas activas, donde el sistema le muestra el listado de alertas generadas por el módulo de riesgo, incluyendo el canal afectado, la fecha y el nivel de riesgo asociado a cada una. A partir de este listado, el Operador puede seleccionar una alerta específica para revisar su detalle y, de considerarlo necesario, proceder a atenderla

5.2.3. Escenario de casos de uso (Narrativa)

Tabla 4

Narrativa del caso de uso UC-01: Gestionar usuarios

Id Caso de Uso	UC-01
-----------------------	-------

Nombre	Gestionar usuarios	
Actores	Supervisor	
Descripción	Este caso de uso permite al Supervisor administrar las cuentas de acceso al sistema a través del Módulo de Usuarios, registrando nuevos usuarios, editando su información o desactivándolos cuando dejen de formar parte del equipo, siempre asignando el rol correspondiente (Operador o Supervisor) según la función que cumplirán dentro de la plataforma.	
Precondiciones	El Supervisor debe haber iniciado sesión con una cuenta activa.	
Postcondiciones	El usuario queda registrado como activo, editado o desactivado según la acción realizada, sin que se elimine su historial de acciones previas.	
Flujo normal de eventos		
Usuario	Sistema	
1. El Supervisor inicia sesión y, desde el menú principal, selecciona la opción para acceder a la gestión de usuarios.	2. El sistema consulta la lista completa de usuarios registrados en la base de datos y la muestra en una tabla, indicando para cada uno su nombre, correo, rol asignado y estado actual (activo o inactivo).	
3. El Supervisor presiona el botón "Nuevo usuario", ubicado en la parte superior de la tabla.	4. El sistema despliega un formulario con los campos: Nombre, Correo, Contraseña y Rol (este último como una lista desplegable con las opciones "Operador" y "Supervisor").	

5. El Supervisor completa los datos y presiona "Guardar".	6. El sistema valida que los datos sean correctos, completos, y que el correo no esté ya registrado.
	7. Al pasar todas las validaciones, el sistema registra al nuevo usuario en la base de datos con estado 'Activo' por defecto, cierra el formulario y actualiza automáticamente la tabla de usuarios, mostrando el nuevo registro en la parte superior de la lista.
8. Alternativamente, el Supervisor presiona el ícono de edición sobre un usuario existente.	9. El sistema abre el mismo formulario, pero precargado con los datos actuales del usuario seleccionado (excepto la contraseña, que se muestra vacía por seguridad).
10. El Supervisor modifica los datos necesarios y presiona "Guardar cambios".	11. El sistema aplica las mismas validaciones del registro y, si son correctas, actualiza los datos del usuario en la base de datos sin alterar su historial de acciones previas dentro del sistema.
12. Como otra alternativa, el Supervisor presiona el interruptor de estado ("Activo/Inactivo") junto a un usuario en la tabla.	13. El sistema solicita una confirmación mediante un cuadro de diálogo antes de desactivar la cuenta.
14. El Supervisor confirma la acción presionando "Sí, desactivar".	15. El sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo", impidiendo que dicho usuario

	pueda iniciar sesión, pero conservando todos sus registros históricos (fotografías cargadas, alertas atendidas, etc.) intactos y disponibles para consulta.
Flujo de excepción E001	
5. Si algún campo obligatorio está vacío o mal formado, el sistema resalta el campo y no permite continuar.	
Flujo de excepción E002	
5. Si el correo ingresado no tiene un formato válido (por ejemplo, le falta el símbolo "@"), el sistema muestra el mensaje "Ingrese un correo electrónico válido" debajo del campo.	
Flujo de excepción E003	
5. Si el correo ya pertenece a otro usuario registrado, el sistema muestra el mensaje "Este correo ya está en uso" y no permite guardar el formulario hasta que se corrija.	
Flujo de excepción E004	
14. Si el usuario a desactivar es el único Supervisor activo del sistema, el sistema bloquea la acción y muestra el mensaje "No se puede desactivar al único Supervisor del sistema", ya que quedaría sin nadie con permisos administrativos.	
Anexos	

Gestión de usuarios					+ Nuevo usuario
Nombre	Correo	Rol	Estado	Acciones	
Marco Quispe	m.quispe@tacna.gob.pe	Supervisor	Activo		
Lucia Ramos	l.ramos@tacna.gob.pe	Operador	Activo		
Jorge Mamani	j.mamani@tacna.gob.pe	Operador	Inactivo		

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 4 describe el proceso mediante el cual el Supervisor registra, edita o desactiva las cuentas de usuario del sistema, incluyendo las condiciones que deben cumplirse para completar la acción correctamente.

Tabla 5

Narrativa del caso de uso UC-02: Gestionar canales monitoreados

Id Caso de Uso	UC-02
Nombre	Gestionar canales monitoreados
Actores	Supervisor
Descripción	Este caso de uso permite al Supervisor registrar un canal con su nombre, ubicación geográfica y descripción, asignarle uno o más operadores responsables de su monitoreo, y editarlo o desactivarlo cuando la situación lo requiera.
Precondiciones	El Supervisor debe haber iniciado sesión, y debe existir al menos un operador registrado para poder asignarlo como responsable.

Postcondiciones	El canal queda registrado como activo, con uno o más operadores designados como responsables, o editado/desactivado según corresponda.	
Flujo Normal de eventos		
Usuario	Sistema	
1. El Supervisor accede al apartado "Gestionar Canales".	2. El sistema consulta todos los canales registrados y los muestra en una tabla, indicando nombre, ubicación, cantidad de operadores asignados y estado (activo o inactivo).	
3. El Supervisor presiona el botón "Nuevo canal", ubicado sobre la tabla.	4. El sistema despliega un formulario con los campos Nombre, Ubicación (mapa interactivo o coordenadas manuales) y Descripción.	
5. El Supervisor completa el Nombre y la Descripción, y ubica el canal en el mapa haciendo clic sobre el punto correspondiente (o ingresa las coordenadas manualmente).	6. El sistema captura automáticamente la latitud y longitud del punto seleccionado en el mapa y las muestra en los campos correspondientes para confirmación.	
7. El Supervisor presiona "Siguiente" para continuar con la asignación de responsables.	8. El sistema muestra un listado con los usuarios que tienen rol de Operador, cada uno con una casilla de selección.	
9. El Supervisor completa la información, asigna uno o más operadores responsables y presiona "Guardar".	10. El sistema valida que existan nombre, ubicación válida y al menos un operador seleccionado.	

	11. Al pasar la validación, el sistema registra el canal con estado "Activo", asocia los operadores seleccionados y actualiza la tabla mostrando el nuevo canal, quedando disponible para su uso en el resto del sistema (carga de fotografías, dashboard, historial).
12. Alternativamente, el Supervisor presiona el ícono de edición junto a un canal existente.	13. El sistema abre el mismo formulario precargado con los datos actuales del canal, incluyendo su ubicación en el mapa y los operadores ya asignados.
14. El Supervisor modifica los datos necesarios (por ejemplo, agrega un nuevo operador responsable) y presiona "Guardar cambios".	15. El sistema aplica las mismas validaciones del registro y actualiza la información del canal sin afectar el historial de fotografías o mediciones previamente asociadas a él.
16. Como otra alternativa, el Supervisor presiona el interruptor de estado junto a un canal en la tabla.	17. El sistema solicita confirmación antes de desactivar el canal, advirtiéndole que dejará de aparecer disponible para carga de nuevas fotografías.
18. El Supervisor confirma presionando "Sí, desactivar".	19. El sistema cambia el estado del canal a "Inactivo", conservando su historial completo disponible para consulta, pero impidiendo que los operadores carguen nuevas fotografías asociadas a él.
Flujo de excepción E001	

9. Si el Supervisor no selecciona ningún punto en el mapa ni ingresa coordenadas manuales, el sistema muestra el mensaje "Debe indicar la ubicación del canal" y no permite avanzar.															
Flujo de excepción E002															
10. Si el Supervisor intenta guardar sin marcar ningún operador responsable, el sistema muestra el mensaje "Debe asignar al menos un operador" y no registra el canal.															
Flujo de excepción E003															
10. Si el Nombre del canal ya existe en el sistema, el sistema muestra el mensaje "Ya existe un canal con este nombre" y solicita uno distinto.															
Flujo de excepción E004															
17. Si el canal tiene una alerta activa sin atender al momento de intentar desactivarlo, el sistema bloquea la acción y muestra el mensaje "No se puede desactivar un canal con alertas pendientes".															
Anexos															
Gestionar canales + Nuevo canal <table><tr><th>Nombre</th><th>Ubicación</th><th>Operadores</th><th>Estado</th><th>Acciones</th></tr><tr><td>Canal Collpa</td><td>Av. Collpa, Tacna</td><td>Lucía Ramos</td><td>Activo</td><td> </td></tr><tr><td>Canal Caplina</td><td>Zona Caplina, Tacna</td><td>Jorge Mamani</td><td>Activo</td><td> </td></tr></table>	Nombre	Ubicación	Operadores	Estado	Acciones	Canal Collpa	Av. Collpa, Tacna	Lucía Ramos	Activo	 	Canal Caplina	Zona Caplina, Tacna	Jorge Mamani	Activo	 
Nombre	Ubicación	Operadores	Estado	Acciones											
Canal Collpa	Av. Collpa, Tacna	Lucía Ramos	Activo	 											
Canal Caplina	Zona Caplina, Tacna	Jorge Mamani	Activo	 											

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 5 describe el proceso mediante el cual el Supervisor registra un nuevo canal con su ubicación y datos generales, le asigna uno o más operadores responsables de su monitoreo, y lo edita o desactiva posteriormente cuando sea necesario.

Tabla 6

Narrativa del caso de uso UC-03: Cargar fotografía de canal

Id Caso de Uso	UC-03
Nombre	Cargar fotografía de canal
Actores	Operador
Descripción	Este caso de uso permite al Operador seleccionar uno de los canales bajo su responsabilidad y cargar una fotografía tomada desde su dispositivo, agregando opcionalmente un comentario breve sobre lo observado en campo. Toda fotografía cargada correctamente activa de inmediato su procesamiento automático, sin que el Operador deba realizar ninguna acción adicional.
Precondiciones	El Operador debe haber iniciado sesión, y debe existir un canal activo bajo su responsabilidad.
Postcondiciones	La fotografía queda registrada con su fecha y hora de captura, asociada al canal correspondiente, y se dispara automáticamente su análisis.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El Operador inicia sesión desde su celular y selecciona el módulo "Cargar Fotografía" en el menú principal.	2. El sistema verifica el rol del usuario autenticado y carga la vista de carga de fotografías.
	3. El sistema consulta y muestra únicamente los canales de los cuales el Operador es responsable, presentados como una lista de

	tarjetas con el nombre y la ubicación de cada canal.
4. El Operador presiona sobre la tarjeta del canal que desea reportar.	5. El sistema resalta el canal seleccionado y habilita el botón "Adjuntar fotografía".
6. El Operador presiona el botón "Adjuntar fotografía", que despliega dos opciones: "Tomar foto ahora" o "Elegir desde galería"; y confirma la selección.	7. El sistema activa la cámara del dispositivo o abre el explorador de archivos, según la opción elegida.
	8. Seguidamente, el sistema muestra una vista previa de la imagen seleccionada junto con un campo de texto opcional titulado "Comentario (opcional)".
9. El Operador, si lo considera necesario, escribe una breve observación en el campo de comentario (por ejemplo, "Se observa acumulación de botellas en el tramo norte") y presiona el botón "Subir fotografía".	10. El sistema valida que el archivo corresponda a un formato de imagen permitido (JPG o PNG) y que su tamaño no exceda el límite establecido.
	11. Al pasar la validación, el sistema registra automáticamente la fecha y hora del servidor como fecha de captura, almacena el archivo de imagen y el comentario ingresado, y asocia el registro al canal seleccionado.

	12. El sistema muestra al Operador un mensaje de confirmación ("Fotografía cargada correctamente") junto con un indicador de progreso ("Analizando imagen...").
	13. De forma inmediata y sin intervención adicional del Operador, el sistema inicia el procesamiento automático de la fotografía recién cargada.
Flujo de excepción E001	
3. Si el Operador no tiene ningún canal asignado, el sistema muestra el mensaje "No tienes canales asignados, contacta a tu Supervisor" y no permite continuar.	
Flujo de excepción E002	
7. Si el Operador no concede permisos de cámara o almacenamiento al sistema, este muestra el mensaje "Se requiere acceso a la cámara/galería para continuar" con un botón de acceso directo a la configuración del dispositivo.	
Flujo de excepción E003	
10. Si el archivo seleccionado no corresponde a un formato de imagen válido (por ejemplo, un PDF o un video), el sistema muestra el mensaje "Formato no permitido, seleccione una imagen JPG o PNG" y cancela la carga.	
Flujo de excepción E004	
10. Si el archivo excede el tamaño máximo permitido, el sistema muestra el mensaje "El archivo es demasiado pesado, intente con una imagen de menor resolución" y cancela la carga.	

Anexos

Cargar fotografía

Canal Collpa



Tomar foto o elegir de galería

 Tomar foto
  Galería

Comentario (opcional)

Se observa acumulación de botellas...

Subir fotografía

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 6 describe el proceso mediante el cual el Operador selecciona uno de sus canales asignados y carga una fotografía desde su dispositivo, acción que además de registrar la imagen, activa de inmediato su procesamiento automático.

Tabla 7

Narrativa del caso de uso UC-04: Analizar fotografía automáticamente

Id Caso de Uso	UC-04
Nombre	Analizar fotografía automáticamente
Actores	Sistema

Descripción	Este caso de uso es ejecutado automáticamente por el sistema apenas recibe una fotografía recién cargada. Aplica primero el modelo de detección (YOLOv11) para identificar los residuos sólidos presentes en la imagen, y luego el modelo de segmentación (YOLOv8-seg) para calcular el porcentaje del área del cauce cubierta por obstrucciones.
Precondiciones	Debe existir una fotografía recién cargada y con un formato válido.
PostCondiciones	Queda registrado el resultado del análisis (residuos detectados y porcentaje de obstrucción), disponible para su visualización y para el cálculo posterior del índice de riesgo.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
	1. El sistema recibe la fotografía recién cargada y la envía al modelo de detección (YOLOv11), el cual identifica y marca los residuos sólidos presentes en la imagen.
	2. El sistema envía la misma fotografía al modelo de segmentación (YOLOv8-seg), el cual calcula el porcentaje del área del cauce cubierta por residuos.
	3. El sistema consolida ambos resultados y los almacena en la Base de Datos, asociados a la fotografía y al canal correspondiente.

	4. El sistema pone el resultado del análisis a disposición para su visualización (UC-05) y para la obtención de los datos de precipitación.
Flujo de excepción E001	
1. Si la imagen no permite identificar el canal o su contenido es demasiado ambiguo, el sistema registra el análisis como no concluyente y notifica al Operador.	
Flujo de excepción E002	
2. Si el modelo de segmentación no logra procesar la imagen por baja calidad o resolución insuficiente, el sistema descarta el resultado y solicita cargar una nueva fotografía.	

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 7 detalla el procesamiento automático de la fotografía cargada mediante los modelos de detección y segmentación, con el fin de obtener el porcentaje de obstrucción del canal.

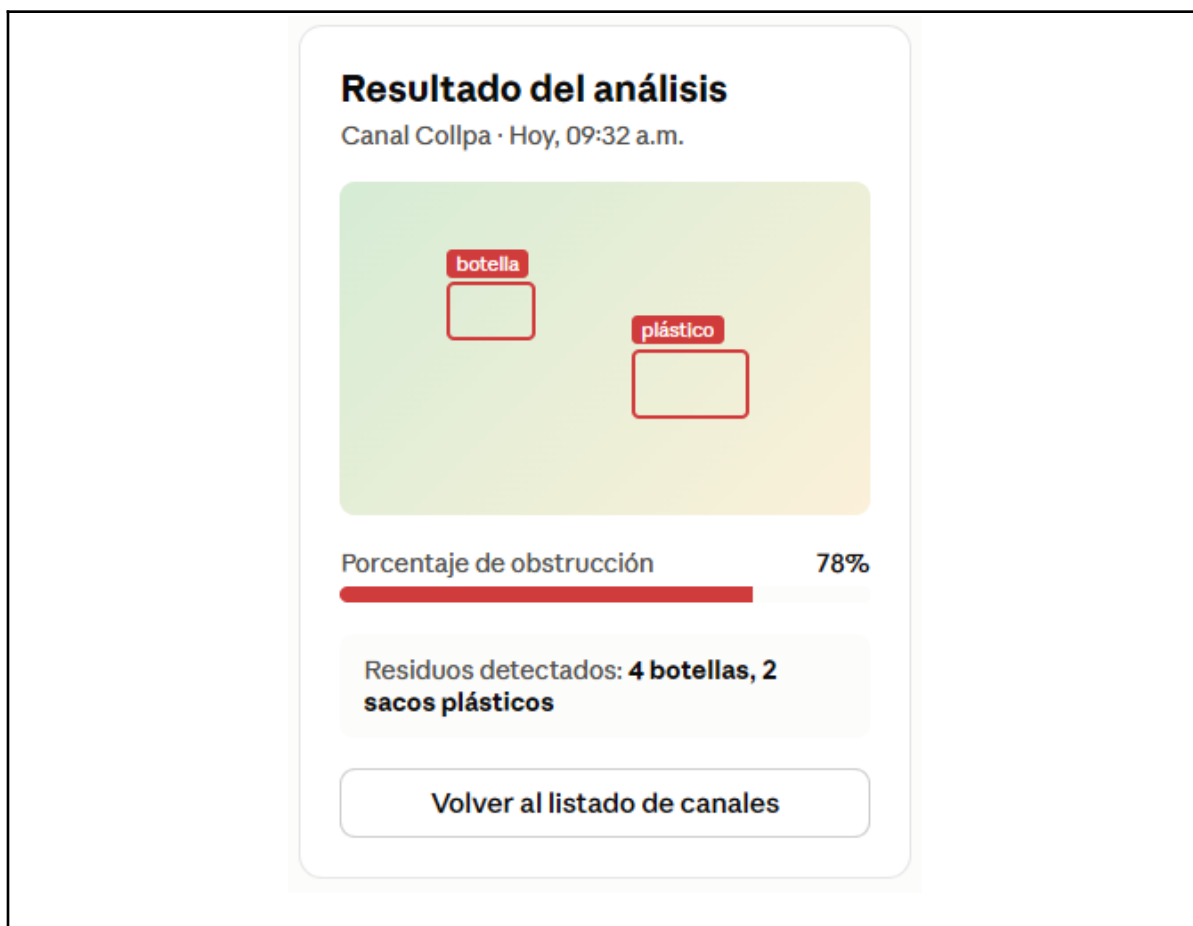
Tabla 8

Narrativa del caso de uso UC-05: Visualizar resultado del análisis

Id Caso de Uso	UC-05
Nombre	Visualizar resultado del análisis
Actores	Operador
Descripción	Este caso de uso presenta al Operador, inmediatamente después de concluir el análisis automático de la fotografía cargada (UC-04), la imagen con los residuos marcados y el porcentaje de obstrucción calculado.

Precondiciones	Debe existir un resultado de análisis ya generado para la fotografía.
Postcondiciones	El Operador visualiza el resultado del análisis en pantalla; no se modifica ningún dato del sistema.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
	1. Al concluir el análisis, el sistema reemplaza automáticamente el indicador de progreso "Analizando imagen..." por la pantalla de resultados, sin que el Operador deba refrescar ni solicitar nada.
	2. El sistema muestra la fotografía original con recuadros superpuestos sobre cada residuo sólido identificado, y, debajo de la imagen, un indicador numérico y visual (por ejemplo, una barra de progreso o un círculo de porcentaje) con el valor del porcentaje de obstrucción calculado.
3. El Operador revisa la imagen y el porcentaje mostrados en pantalla.	4. El sistema mantiene disponible esta pantalla de resultado hasta que el Operador presione el botón "Volver al listado de canales".

5. El Operador presiona "Volver al listado de canales" una vez revisado el resultado.	6. El sistema regresa a la vista principal de canales asignados, dejando el registro del análisis disponible para consulta posterior en el historial del canal.
Flujo de excepción E001	
1. Si el modelo de visión artificial no logra procesar la imagen debido a baja calidad, poca iluminación o resolución insuficiente, el sistema registra el análisis como "No concluyente" y, en el paso 2, en lugar del porcentaje, muestra el mensaje "No se pudo determinar el resultado, intente con una nueva fotografía".	
Flujo de excepción E002	
2. Si la conexión del Operador se pierde justo antes de recibir el resultado, el sistema muestra el mensaje "No se pudo cargar el resultado, verifique su conexión" con un botón para reintentar la consulta.	
Anexos	



Nota. Elaboración propia.

La Tabla 8 describe el proceso mediante el cual el sistema presenta al Operador, de forma automática, el resultado del análisis de visión artificial aplicado a la fotografía recién cargada, incluyendo el porcentaje de obstrucción detectado.

Tabla 09

Narrativa del caso de uso UC-06: Calcular índice de riesgo y generar alerta

Id Caso de Uso	UC-06
Nombre	Calcular índice de riesgo y generar alerta
Actores	Sistema

Descripción	Este caso de uso es ejecutado automáticamente por el sistema una vez obtenido el porcentaje de obstrucción del análisis de la fotografía. Incluye la obtención del dato de precipitación desde SENAMHI, y combina ambos valores para clasificar el nivel de riesgo del canal, generando una alerta visible en el dashboard cuando corresponda.
Precondiciones	Debe existir un resultado de análisis recién generado para el canal evaluado, y deben existir umbrales de riesgo configurados y vigentes.
Postcondiciones	Queda registrado el índice de riesgo del canal con su clasificación correspondiente. Si el nivel resulta alto o crítico, se genera además una alerta pendiente de atención.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
	1. El sistema recibe el porcentaje de obstrucción obtenido del análisis de la fotografía.
	2. El sistema identifica la zona geográfica del canal y consulta el servicio de SENAMHI para obtener el registro de lluvia más reciente de esa zona.
	3. El sistema almacena el dato de precipitación obtenido, asociado al canal y a la fecha correspondiente.

	4. El sistema solicita a la Base de Datos los umbrales de riesgo configurados y vigentes.
	5. La Base de Datos devuelve los umbrales de riesgo vigentes.
	6. El sistema calcula el índice combinando el porcentaje de obstrucción y el dato de precipitación, según los umbrales obtenidos.
	7. El sistema clasifica el índice calculado como riesgo bajo, medio, alto o crítico, y almacena el resultado en la Base de Datos.
	8. Si el nivel resulta alto o crítico, el sistema genera una alerta visible en el dashboard, registrando el canal afectado y la fecha de la medición. Si el nivel resulta bajo o medio, el índice se actualiza en el dashboard sin generar ninguna alerta.
Flujo de excepción E001	
2. Si el servicio de SENAMHI no responde o presenta un error de conexión, el sistema registra el dato de lluvia como no disponible y continúa el cálculo del paso 6 utilizando únicamente el porcentaje de obstrucción.	
Flujo de excepción E002	
4. Si no existen umbrales configurados, el sistema no puede clasificar el resultado y notifica al Supervisor para que los configure.	

Nota. Elaboración propia.

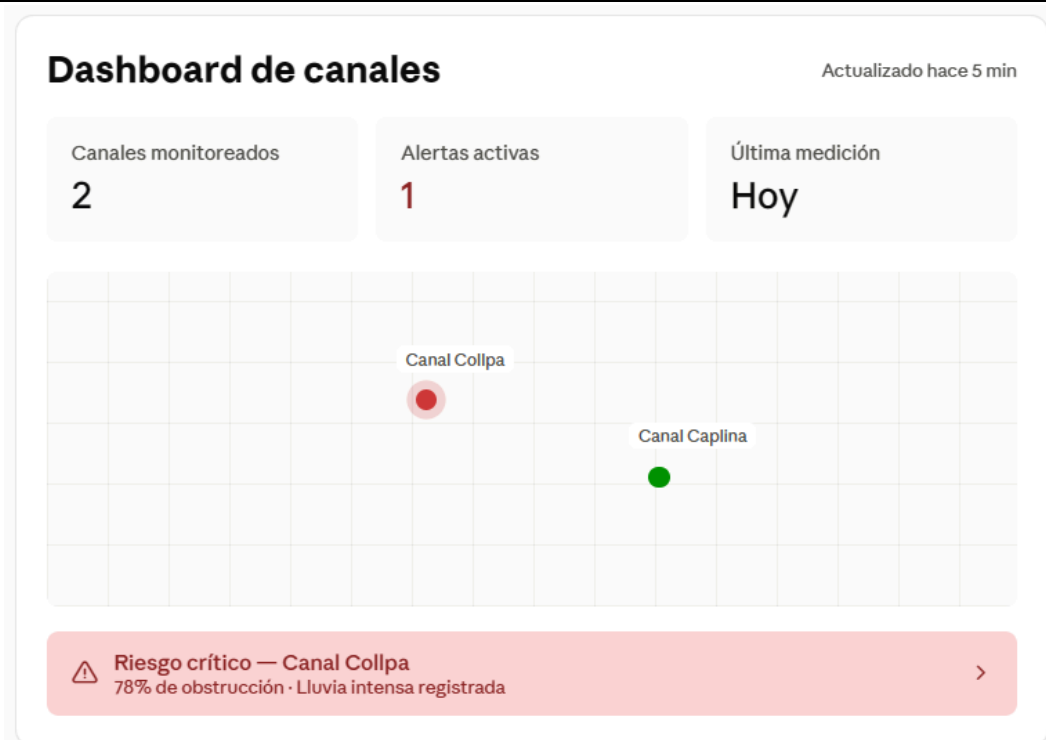
La Tabla 9 describe el proceso mediante el cual el sistema obtiene el dato de precipitación de SENAMHI y lo combina con el porcentaje de obstrucción para calcular el índice de riesgo del canal, generando una alerta cuando el nivel resulta alto o crítico.

Tabla 10

Narrativa del caso de uso UC-07: Visualizar mapa de canales

Id Caso de Uso	UC-07
Nombre	Visualizar mapa de canales
Actores	Operador, Supervisor
Descripción	Este caso de uso permite al Operador o al Supervisor visualizar un mapa con todos los canales monitoreados, representados visualmente según su nivel de riesgo actual mediante un código de colores.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión, y debe existir al menos un canal registrado.
Postcondiciones	Se muestra el estado de riesgo actual de los canales correspondientes al usuario; no se modifica ningún dato.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El usuario accede al apartado "Dashboard".	2. El sistema determina los canales visibles según el rol del usuario (asignados, si es Operador; todos, si es Supervisor).
	3. El sistema consulta en la base de datos el índice de riesgo vigente de cada canal correspondiente.

	4. El sistema representa cada canal como un marcador sobre el mapa, coloreado según su nivel de riesgo actual: verde para bajo, amarillo para medio, naranja para alto y rojo para crítico; los canales sin ninguna medición registrada se muestran en color gris.
5. El usuario presiona sobre el marcador de un canal específico para ver más detalle.	6. El sistema despliega una ventana emergente (popup) con el nombre del canal, su nivel de riesgo actual, el porcentaje de obstrucción de la última medición y la fecha en que fue registrada.
7. El usuario presiona el botón "Ver historial completo" dentro del popup, si desea profundizar.	8. El sistema redirige al usuario al módulo de historial de mediciones, con el canal ya preseleccionado.
9. Alternativamente, el usuario utiliza el campo de búsqueda o los filtros disponibles sobre el mapa (por ejemplo, filtrar solo canales en riesgo alto o crítico).	10. El sistema actualiza los marcadores visibles en el mapa según el filtro aplicado, sin necesidad de recargar toda la página.
Flujo de excepción E001	
2. Si el usuario no tiene ningún canal asignado (caso de un Operador recién registrado), el sistema muestra el mensaje "No tienes canales asignados" en lugar del mapa.	
Flujo de excepción E002	

4. Si un canal no cuenta con ninguna medición registrada, el sistema lo muestra en color gris con la etiqueta "Sin datos" en su popup.
Flujo de excepción E003
9. Si el filtro aplicado no coincide con ningún canal, el sistema muestra el mensaje "No se encontraron canales con los filtros seleccionados" y mantiene el mapa vacío hasta que se modifique el filtro.
Anexos
 Dashboard de canales Actualizado hace 5 min Canales monitoreados: 2 Alertas activas: 1 Última medición: Hoy Mapa: - Canal Collpa (Red dot) - Canal Caplina (Green dot) Riesgo crítico — Canal Collpa 78% de obstrucción · Lluvia intensa registrada

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 10 describe el proceso mediante el cual el Operador o el Supervisor acceden al dashboard para visualizar, en un mapa, el estado de riesgo actual de los canales monitoreados.

Tabla 11

Narrativa del caso de uso UC-08: Consultar historial de mediciones

Id Caso de Uso	UC-08
Nombre	Consultar historial de mediciones
Actores	Supervisor
Descripción	Este caso de uso permite al Supervisor revisar, por canal, el registro histórico de fotografías analizadas, los porcentajes de obstrucción y los índices de riesgo calculados a lo largo del tiempo.
Precondiciones	El Supervisor debe haber iniciado sesión, y el canal consultado debe contar con al menos una medición registrada.
Postcondiciones	Se presenta el historial completo de mediciones del canal seleccionado; no se modifica ningún dato.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El Supervisor accede al apartado "Historial de Mediciones".	2. El sistema muestra un selector con la lista de todos los canales registrados y un campo de rango de fechas.
3. El Supervisor selecciona el canal que desea revisar y, opcionalmente, un rango de fechas, y presiona "Buscar".	4. El sistema consulta en la Base de Datos las fotografías, porcentajes de obstrucción e índices de riesgo del canal.
	5. Si existen registros, el sistema los muestra en una tabla ordenada de la más reciente a la más antigua, indicando fecha, miniatura de la fotografía, porcentaje de obstrucción y nivel de riesgo.

6. El Supervisor presiona sobre una fila específica de la tabla para ver el detalle completo de esa medición.	7. El sistema despliega una vista ampliada con la fotografía completa, los residuos detectados marcados, el porcentaje exacto de obstrucción, el dato de precipitación registrado ese día y el índice de riesgo resultante.
8. El Supervisor presiona "Cerrar" para volver a la tabla general.	9. El sistema regresa a la vista de la tabla, manteniendo el filtro de fechas previamente aplicado.
Flujo de excepción E001	
5. Si el canal seleccionado no tiene ninguna medición registrada, el sistema muestra el mensaje "Este canal aún no cuenta con mediciones registradas" en lugar de la tabla.	
Flujo de excepción E002	
3. Si el Supervisor selecciona una fecha de inicio posterior a la fecha de fin, el sistema muestra el mensaje "La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin" y no aplica el filtro.	
Flujo de excepción E003	
5. Si el rango de fechas seleccionado no contiene ninguna medición, el sistema muestra el mensaje "No se encontraron resultados para el periodo seleccionado" y ofrece la opción de limpiar el filtro.	
Anexos	

Historial de mediciones			
Canal Collpa ▾		dd/mm/aaaa 📅	Buscar
Fecha	Foto	Obstrucción	Riesgo
05 oct 2026		78%	Crítico
28 sep 2026		41%	Medio
15 sep 2026		12%	Bajo

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 11 describe el proceso mediante el cual el Supervisor consulta, para un canal específico, el registro histórico de fotografías analizadas, porcentajes de obstrucción e índices de riesgo calculados a lo largo del tiempo.

Tabla 12

Narrativa del caso de uso UC-09: Exportar reportes

Id Caso de Uso	UC-09
Nombre	Exportar reportes
Actores	Supervisor
Descripción	Este caso de uso permite al Supervisor generar y descargar un reporte del estado de riesgo de uno o varios canales monitoreados, correspondiente a un periodo determinado, en el formato de su elección.
Precondiciones	El Supervisor debe haber iniciado sesión, y deben existir mediciones registradas dentro del periodo y canales seleccionados.

Postcondiciones	Queda generado un reporte con la información solicitada, disponible para su descarga.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El Supervisor accede al apartado "Reportes".	2. El sistema muestra un formulario de configuración del reporte, con un selector de canales (con opción "Todos los canales"), un rango de fechas y un selector de formato de salida.
3. El Supervisor marca uno o varios canales desde la lista (o selecciona "Todos los canales") y define el periodo.	4. El sistema valida que el rango de fechas sea coherente (fecha de inicio anterior a la de fin).
5. El Supervisor selecciona el formato deseado, "PDF" o "Excel".	6. El sistema habilita el botón "Generar reporte" únicamente cuando los tres campos (canales, fechas y formato) están completos.
7. El Supervisor presiona el botón "Generar reporte".	8. El sistema consulta en la Base de Datos todas las mediciones e índices de riesgo correspondientes a los canales y al periodo seleccionados.
	9. El sistema muestra un indicador de progreso ("Generando reporte...") mientras construye el archivo con la información consolidada (tabla de mediciones, gráfico

	resumen de riesgo por canal y fecha de generación).
	10. Al finalizar la generación, el sistema habilita automáticamente el botón "Descargar reporte" y muestra un mensaje de confirmación.
11. El Supervisor presiona "Descargar reporte".	12. El sistema transfiere el archivo generado al dispositivo del Supervisor en el formato seleccionado (PDF o Excel).
Flujo de excepción E001	
3. Si el Supervisor intenta generar el reporte sin seleccionar ningún canal, el sistema muestra el mensaje "Debe seleccionar al menos un canal" y mantiene deshabilitado el botón "Generar reporte".	
Flujo de excepción E002	
4. Si la fecha de inicio es posterior a la fecha de fin, el sistema muestra el mensaje "La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin" y no permite continuar.	
Flujo de excepción E003	
8. Si no existen datos disponibles para los canales y el periodo seleccionados, el sistema muestra el mensaje "No hay datos disponibles para los criterios seleccionados" y no genera el archivo.	
Anexos	

Exportar reporte

Canales

Todos los canales

Periodo

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Formato

PDF

Excel

Generar reporte

Nota. Elaboración propia.

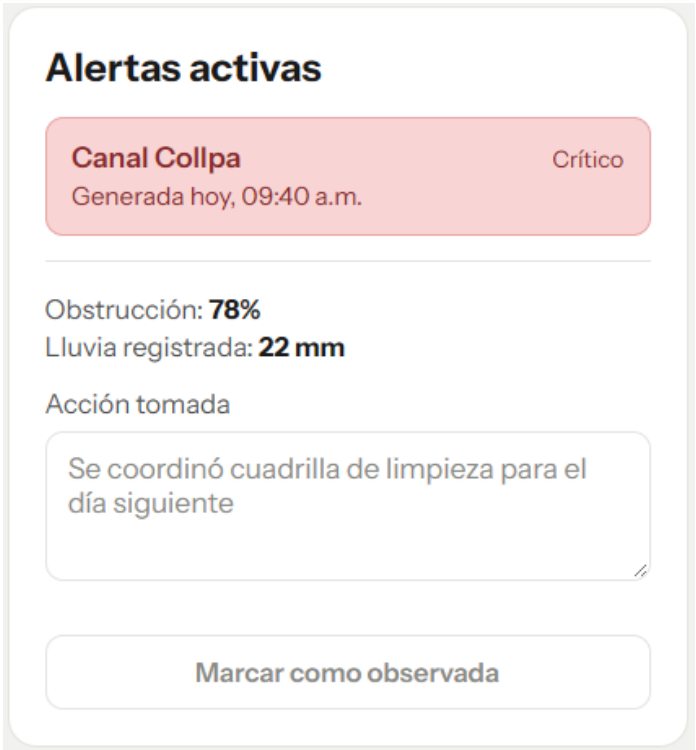
La Tabla 12 detalla el proceso mediante el cual el Supervisor genera y descarga un reporte del estado de riesgo de uno o varios canales, correspondiente a un periodo determinado, en el formato de su elección.

Tabla 13

Narrativa del caso de uso UC-10: Atender alerta

Id Caso de Uso	UC-10
Nombre	Atender alerta
Actores	Operador
Descripción	Este caso de uso permite al Operador, tras seleccionar una alerta activa desde el listado de alertas (UC-12) y revisar su detalle, registrar la acción u observación tomada en campo y marcarla como atendida.

Precondiciones	El Operador debe haber iniciado sesión, y debe existir una alerta con estado "Pendiente" asociada a un canal asignado a él.
Postcondiciones	La alerta queda marcada como observada, con la acción tomada y la fecha de atención registradas.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Una vez seleccionada la alerta desde el listado de alertas activas (UC-12) y revisado su detalle, el Operador escribe en el campo "Acción tomada" la observación correspondiente (por ejemplo, "Se coordinó cuadrilla de limpieza para el día siguiente").	2. El sistema habilita el botón "Marcar como observada" únicamente cuando el campo de observación contiene texto.
3. El Operador presiona el botón "Marcar como observada".	4. El sistema solicita una confirmación mediante un cuadro de diálogo, mostrando un resumen de la observación ingresada.
5. El Operador confirma presionando "Sí, confirmar".	6. El sistema registra en la base de datos la fecha de atención, cambia el estado de la alerta a "Observada", y la retira de la lista de alertas pendientes, conservando el registro completo disponible para consulta posterior en el historial del canal.
Flujo de excepción E001	

1. Si el Operador intenta marcar la alerta como observada sin haber escrito ninguna observación, el sistema mantiene deshabilitado el botón "Marcar como observada" y muestra el mensaje "Debe registrar una acción antes de continuar".
Flujo de excepción E002
5. Si la conexión se pierde justo al confirmar, el sistema muestra el mensaje "No se pudo registrar la atención, intente nuevamente" y mantiene la alerta en estado "Pendiente".
Anexos


Nota. Elaboración propia.

La Tabla 13 describe el proceso mediante el cual el Operador revisa una alerta activa generada por el sistema, registra la acción tomada según su criterio de campo, y la marca como observada.

Tabla 14

Narrativa del caso de uso UC-11: Configurar umbrales de riesgo

Id Caso de Uso	UC-11
Nombre	Configurar umbrales de riesgo
Actores	Supervisor
Descripción	Este caso de uso permite al Supervisor establecer o ajustar los umbrales que el sistema utiliza para clasificar el índice de riesgo en bajo, medio, alto o crítico.
Precondiciones	El Supervisor debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones	Los umbrales quedan actualizados y se aplican a partir de ese momento en los cálculos de índice de riesgo posteriores, sin modificar retroactivamente los índices ya calculados.
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El Supervisor accede al apartado "Configuración de Umbrales".	2. El sistema consulta y muestra los valores actualmente vigentes para cada nivel de riesgo (bajo, medio, alto, crítico).
3. El Supervisor modifica los valores numéricos deseados y presiona "Guardar".	4. El sistema verifica que los valores sean coherentes entre niveles, sin vacíos ni superposiciones.
	5. Al pasar la validación, el sistema guarda los nuevos umbrales, muestra el mensaje "Umbrales actualizados correctamente", y los aplica a todos los cálculos de índice de riesgo que se realicen a partir de ese momento.

6. Alternativamente, el Supervisor presiona el botón "Restaurar valores por defecto".	7. El sistema solicita confirmación y, al ser aceptada, restablece los cuatro niveles a los valores predeterminados definidos originalmente en el sistema.
Flujo de excepción E001	
4. Si los valores ingresados son inconsistentes (por ejemplo, un valor mínimo mayor o igual a su propio valor máximo), el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.	
Flujo de excepción E002	
4. Si se genera un vacío o superposición entre dos niveles consecutivos, el sistema muestra el mensaje "Los rangos deben ser continuos, sin vacíos ni superposiciones" y no guarda los cambios.	
Anexos	
 Configuración de umbrales ● Bajo: 0 — 25 ● Medio: 25 — 50 ● Alto: 50 — 75 ● Crítico: 75 — 100 Restaurar valores Guardar	

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 14 detalla el proceso mediante el cual el Supervisor define o ajusta los valores numéricos que delimitan cada nivel de riesgo, utilizados posteriormente en la clasificación del índice de riesgo de cada canal.

Tabla 15

Narrativa del caso de uso UC-12: Visualizar alertas activas

Id Caso de Uso	UC-12
Nombre	Visualizar alertas activas
Actores	Operador
Descripción	Este caso de uso permite al Operador acceder al panel de alertas activas, donde el sistema le muestra el listado de alertas generadas, incluyendo el canal afectado, la fecha y el nivel de riesgo asociado a cada una, para que pueda seleccionar una y proceder a su atención.
Precondiciones	El Operador debe haber iniciado sesión, y debe existir al menos una alerta con estado "Pendiente" asociada a un canal asignado a él.
Postcondiciones	Se presenta el listado de alertas pendientes del Operador; no se modifica ningún dato (la modificación ocurre en UC-10).
Flujo Normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El Operador selecciona el módulo "Alertas" desde el menú principal, o presiona el ícono de notificación visible en la parte superior de la pantalla.	2. El sistema consulta las alertas con estado "Pendiente" correspondientes a los canales asignados al Operador y las muestra en una lista ordenada de la más reciente a la más

	antigua, indicando el nombre del canal, el nivel de riesgo y la fecha de generación.
3. El Operador presiona sobre una alerta específica de la lista.	4. El sistema despliega el detalle completo de la alerta: canal afectado, porcentaje de obstrucción, dato de precipitación asociado, índice de riesgo calculado y fecha de generación.
5. El Operador, tras revisar el detalle, presiona el botón “Atender alerta” para continuar con UC-10, o simplemente presiona “Volver” para regresar al listado.	
Flujo de excepción E001	
2. Si no existen alertas pendientes para los canales asignados al Operador, el sistema muestra el mensaje "No tienes alertas activas en este momento" en lugar de la lista.	
Anexos	



Nota. Elaboración propia.

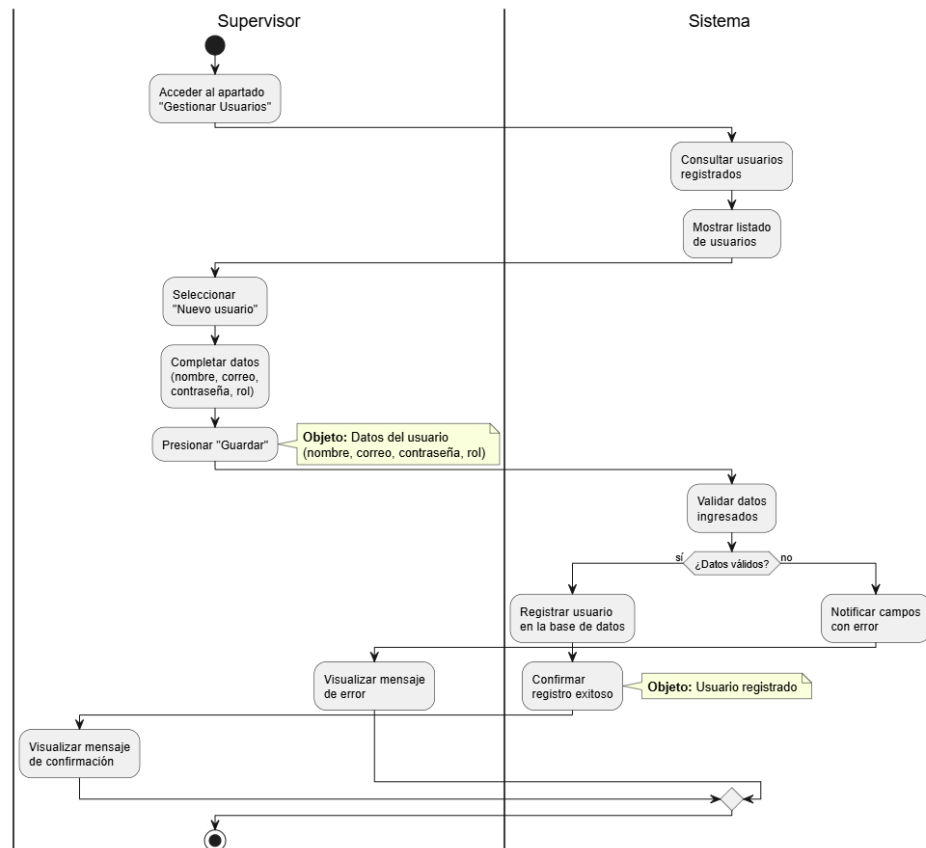
La Tabla 16 describe el proceso mediante el cual el Operador accede al panel de alertas activas generadas por el sistema, para seleccionar una y proceder con su atención.

5.3. Modelo lógico

5.3.1. Diagrama de actividades con objetos

Figura 18

UC01 — Gestionar usuarios

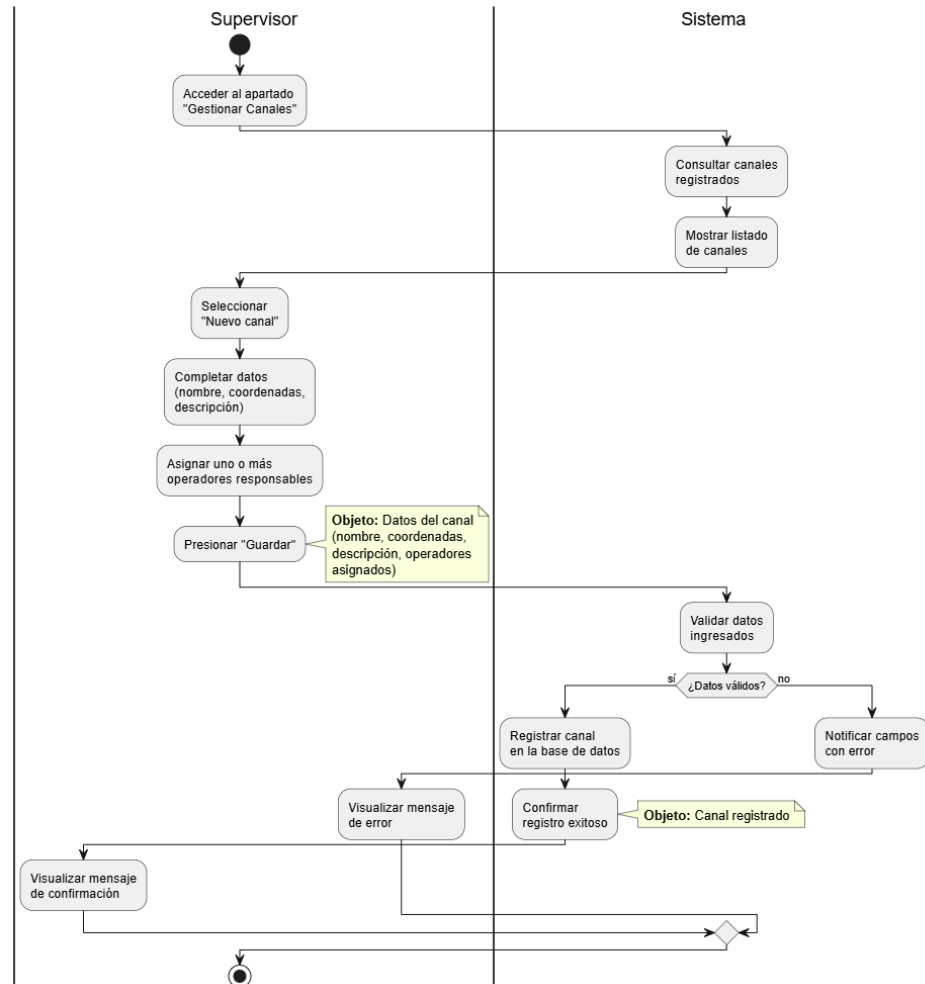


Nota. Creación propia

El Supervisor accede al listado de usuarios ya registrados y solicita crear uno nuevo, completando nombre, correo, contraseña y rol. Este conjunto de datos se representa como el objeto Datos del usuario, que el sistema valida antes de continuar. Si la validación es exitosa, el objeto se transforma en Usuario registrado y se confirma al Supervisor; si falla, el flujo se detiene y se notifica el error, sin llegar a generar el objeto final.

Figura 19

UC-02 : Gestionar canales monitoreados

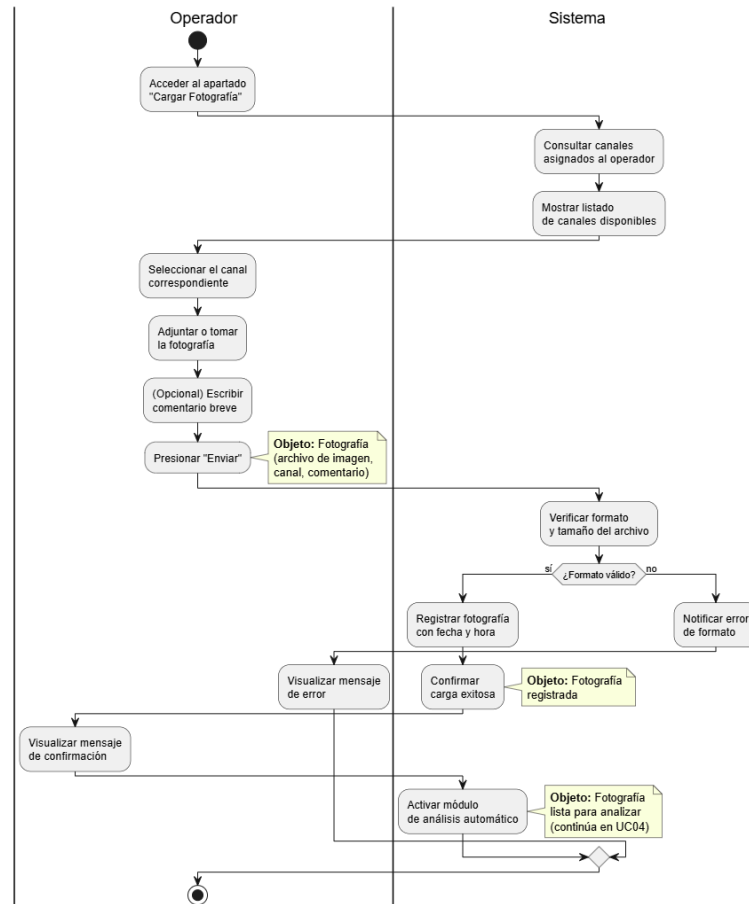


Nota. Creación propia

El Supervisor consulta los canales existentes y registra uno nuevo, ingresando nombre, coordenadas, descripción y los operadores responsables asignados. Estos datos conforman el objeto Datos del canal, que el sistema valida antes de almacenarlo. Al ser válidos, se genera el objeto Canal registrado, disponible desde ese momento para el resto del sistema (carga de fotografías, dashboard); de lo contrario, se notifica el error sin afectar los canales previos.

Figura 20

UC-03 : Cargar fotografía de canal

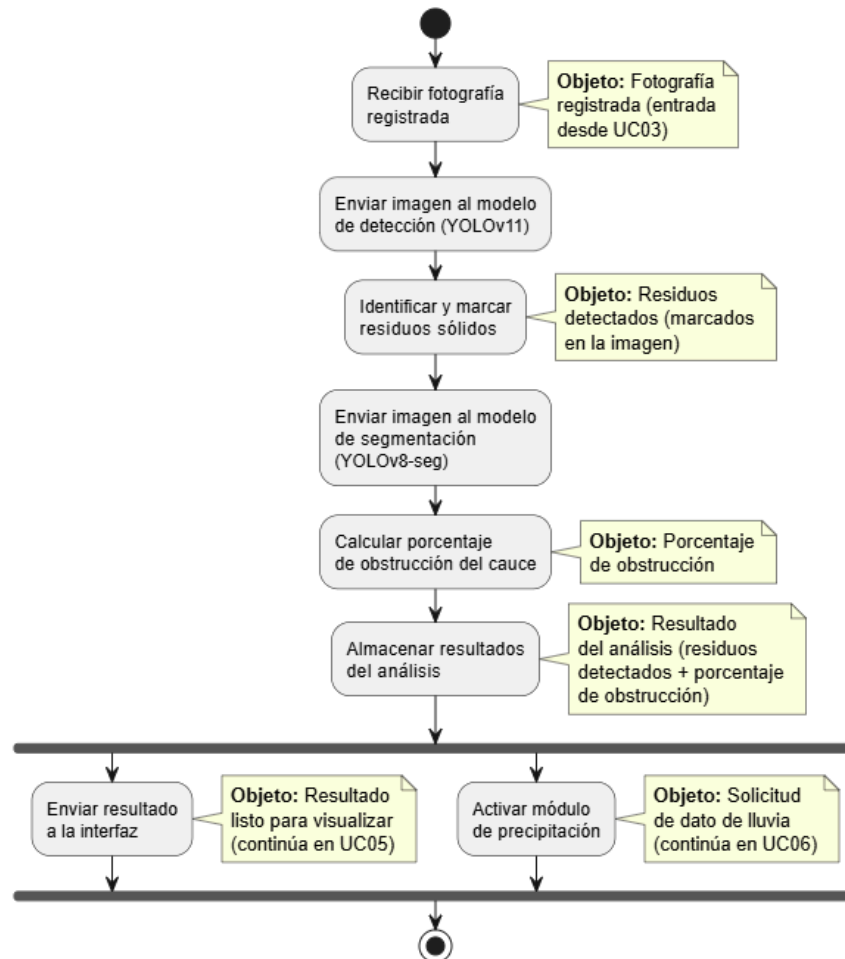


Nota. Creación propia

El Operador selecciona uno de sus canales asignados y adjunta una fotografía junto con un comentario opcional, conformando el objeto Fotografía. El sistema verifica su formato y tamaño; si es válido, se genera el objeto Fotografía registrada, se confirma al Operador, y de inmediato se activa el análisis automático mediante el objeto Fotografía lista para analizar, que da paso a UC04. Si el formato es inválido, el flujo termina con un mensaje de error, sin generar ningún objeto de continuidad.

Figura 21

UC-04 : Analizar fotografía automáticamente



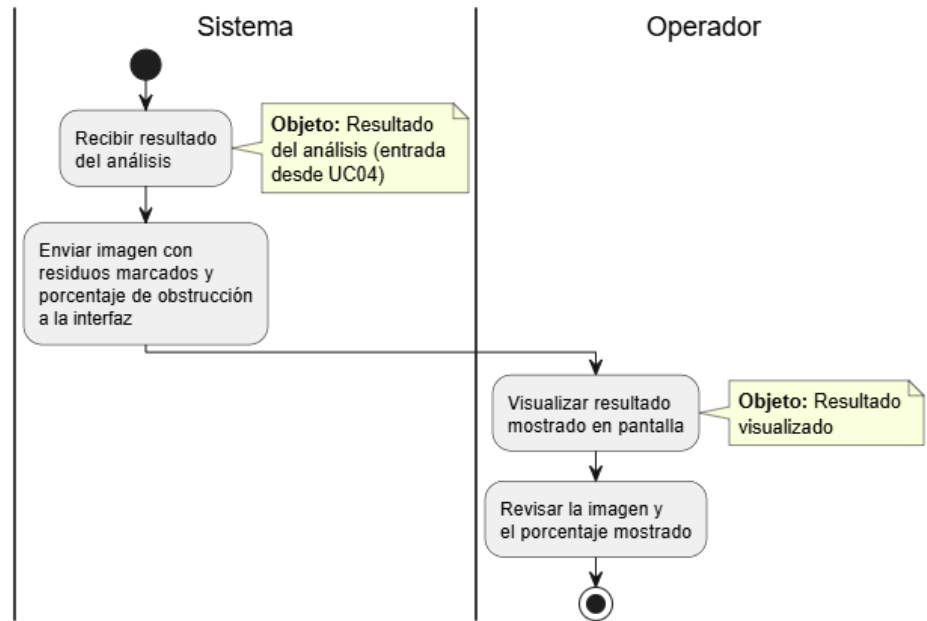
Nota. Creación propia

Este flujo inicia automáticamente al recibir el objeto Fotografía registrada desde UC03. El sistema la procesa primero con el modelo de detección (YOLOv11), generando el objeto Residuos detectados, y luego con el modelo de segmentación (YOLOv8-seg), generando el porcentaje de obstrucción. Ambos se consolidan en el objeto Resultado del análisis, el cual se bifurca mediante un fork hacía dos continuaciones simultáneas:

enviarlo a la interfaz (UC05) y activar la obtención de datos de lluvia (UC06), reflejando que ambas ocurren siempre, no de forma condicional.

Figura 22

UC05 : Visualizar resultado del análisis

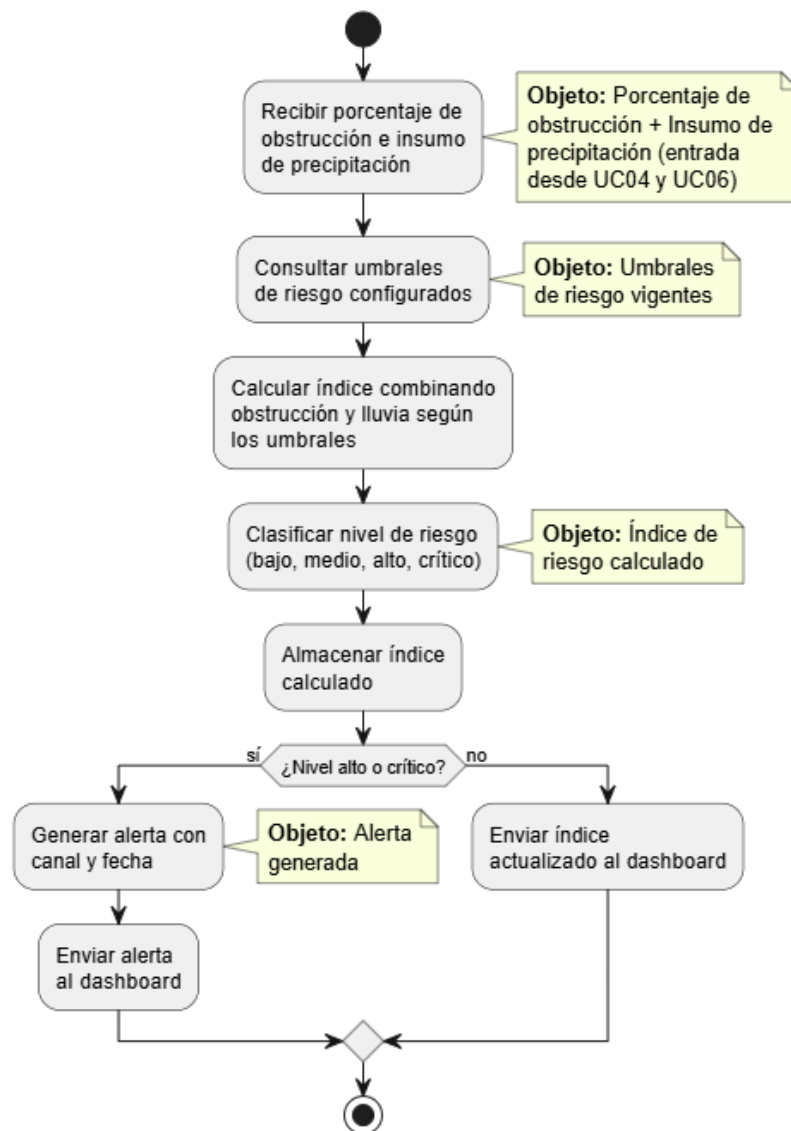


Nota. Creación propia

Al recibir el objeto resultado del análisis proveniente de UC04, el sistema lo transforma en Resultado visualizado y lo presenta directamente al Operador. Es un flujo breve y sin decisiones, ya que su única función es mostrar la información generada por el análisis, sin intervención adicional del usuario más allá de revisarla.

Figura 23

UC06 : Calcular índice de riesgo y generar alerta

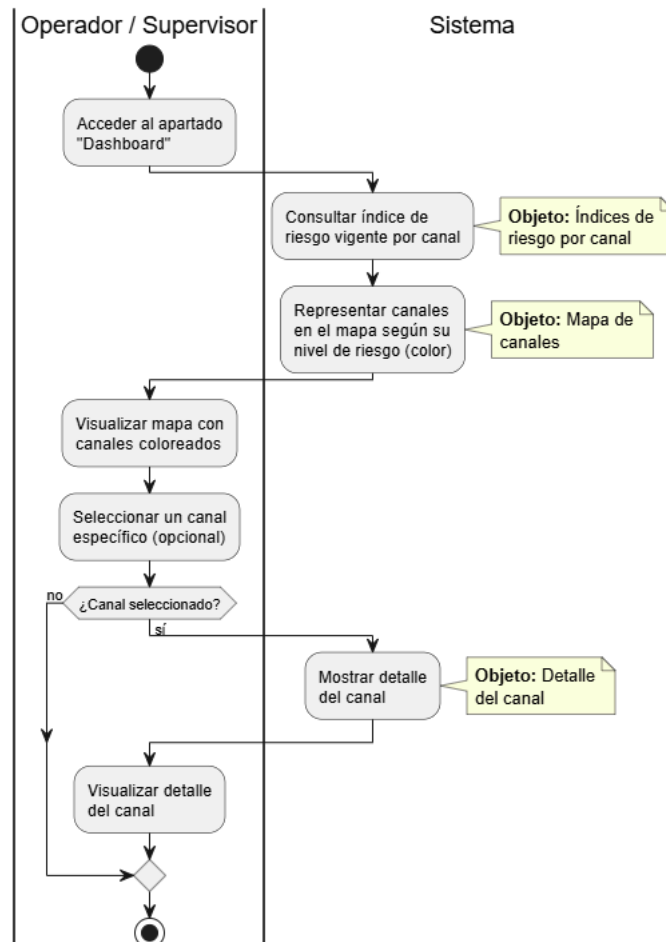


Nota. Creación propia

El sistema recibe los porcentajes de obstrucción, y los combina consultando previamente los umbrales de riesgo vigentes. Con esta información genera el objeto Índice de riesgo calculado, clasificándolo en un nivel. Si el nivel resulta alto o crítico, se genera adicionalmente el objeto Alerta generada, que se envía al dashboard; si es bajo o medio, solo se actualiza el índice sin producir una alerta.

Figura 24

UC07 : Visualizar mapa de canales

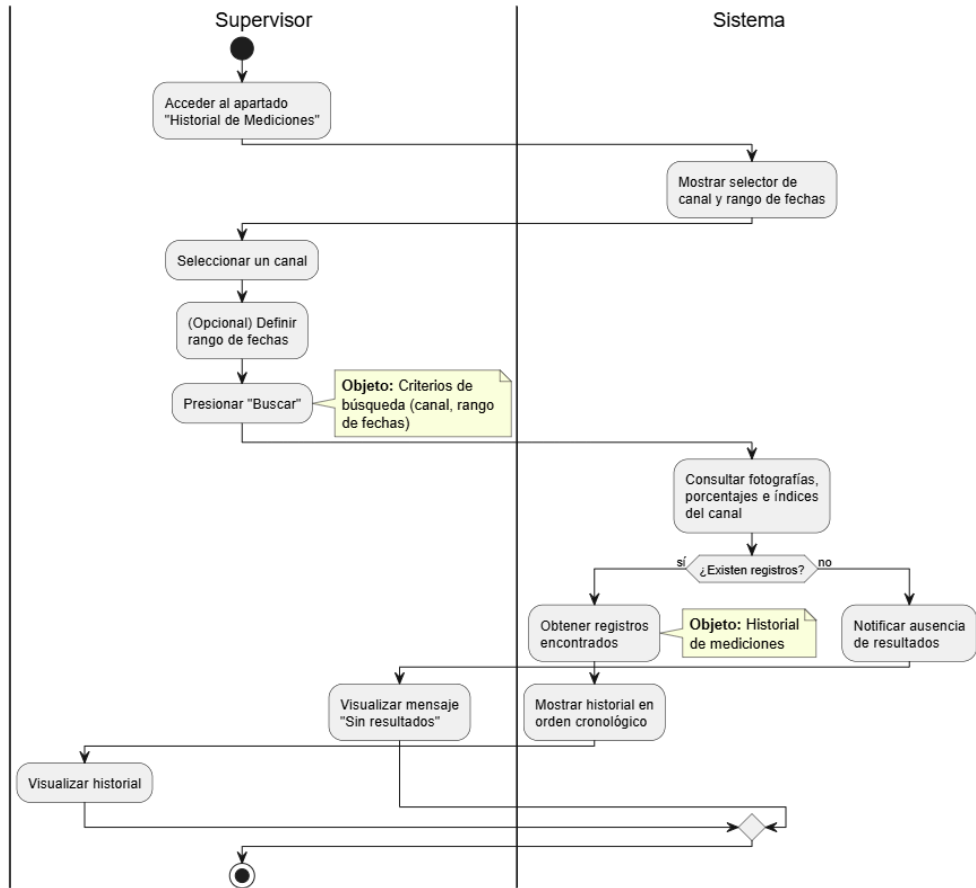


Nota. Creación propia

Tanto el Operador como el Supervisor acceden al mismo flujo del dashboard, por lo que comparten un único carril. El sistema consulta los Índices de riesgo por canal y los transforma en el objeto Mapa de canales, representando cada uno según su nivel de riesgo mediante color. Si el usuario selecciona un canal específico, el sistema genera el objeto Detalle del canal para mostrarlo; si no selecciona ninguno, el flujo simplemente concluye tras visualizar el mapa general.

Figura 25

UC08 : Consultar historial de mediciones

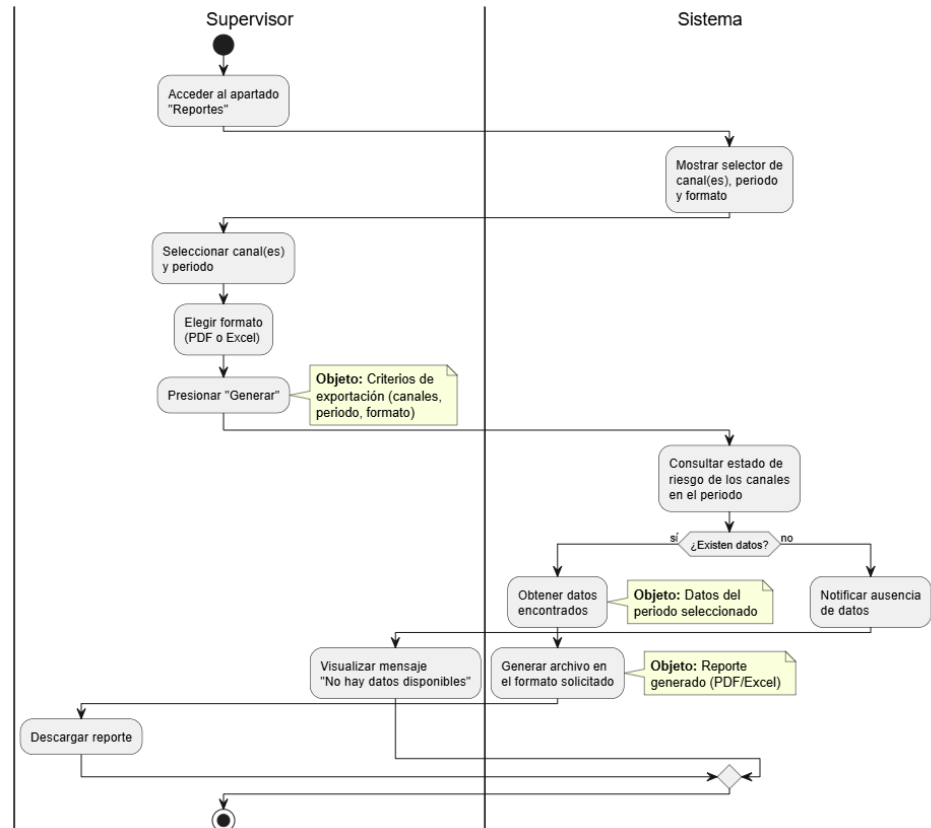


Nota. Creación propia

El Supervisor define sus Criterios de búsqueda (canal y, opcionalmente, un rango de fechas), que el sistema utiliza para consultar los registros correspondientes. Si existen coincidencias, se genera el objeto Historial de mediciones y se muestra en orden cronológico; si no hay resultados, el sistema lo notifica explícitamente en lugar de mostrar una pantalla vacía sin explicación.

Figura 26

UC09 : Exportar reportes

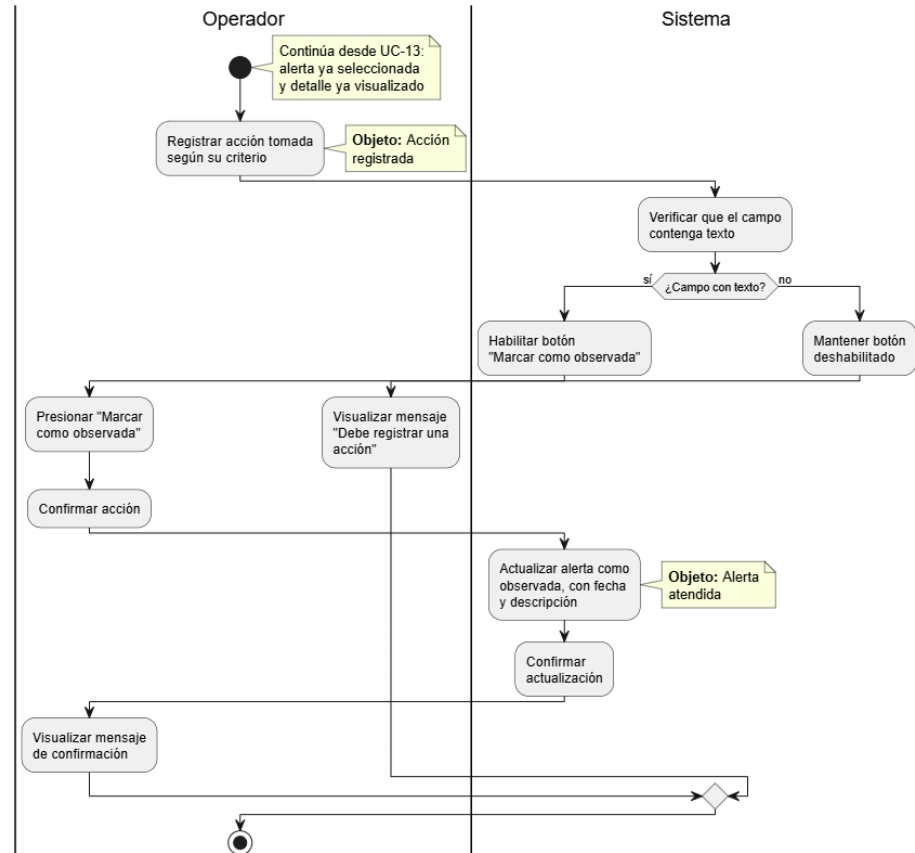


Nota. Creación propia

El Supervisor define los Criterios de exportación (canales, periodo y formato), que el sistema utiliza para consultar los datos del periodo seleccionado. Si existen datos disponibles, se genera el objeto Reporte generado (PDF o Excel) para su descarga; si no hay información que cumpla los criterios, el sistema notifica la ausencia de datos, evitando generar un archivo vacío.

Figura 27

UC10 : Atender alerta

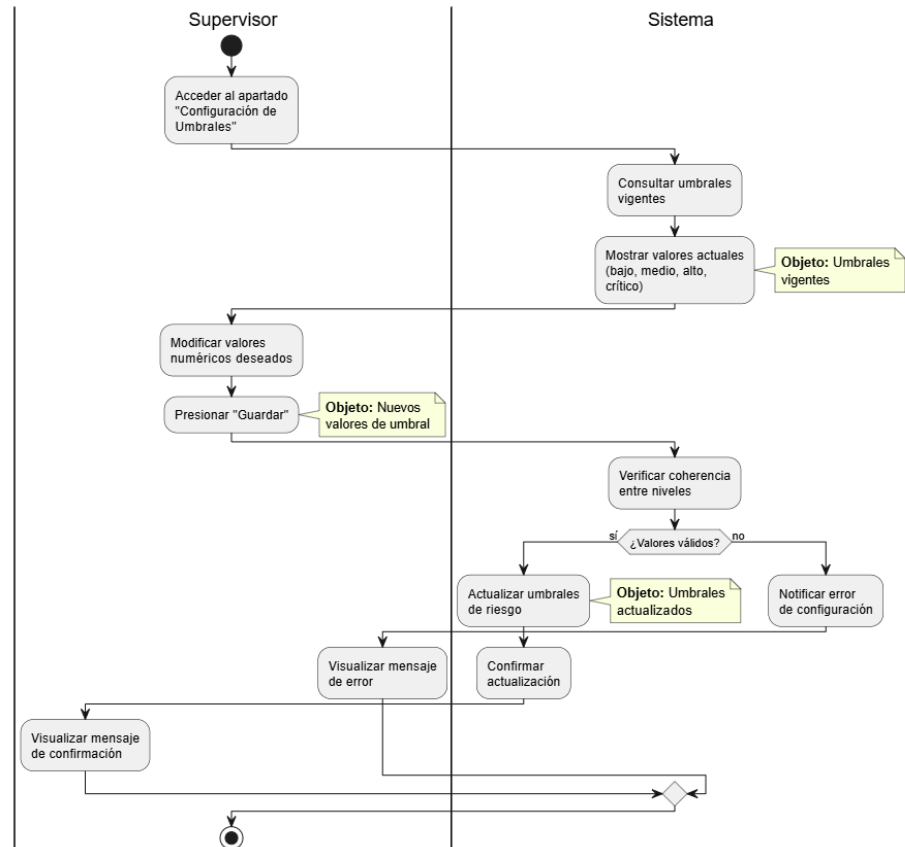


Nota. Creación propia

Partiendo de la alerta ya seleccionada en UC-12, el Operador registra la Acción tomada, la cual el sistema valida antes de habilitar la confirmación. Al confirmarse, se genera el objeto Alerta atendida, actualizando su estado con fecha y descripción, y se conserva en el historial sin eliminarse. Si el campo de observación está vacío, el sistema mantiene bloqueada la confirmación y lo notifica al Operador.

Figura 28

UC11 : Configurar umbrales de riesgo

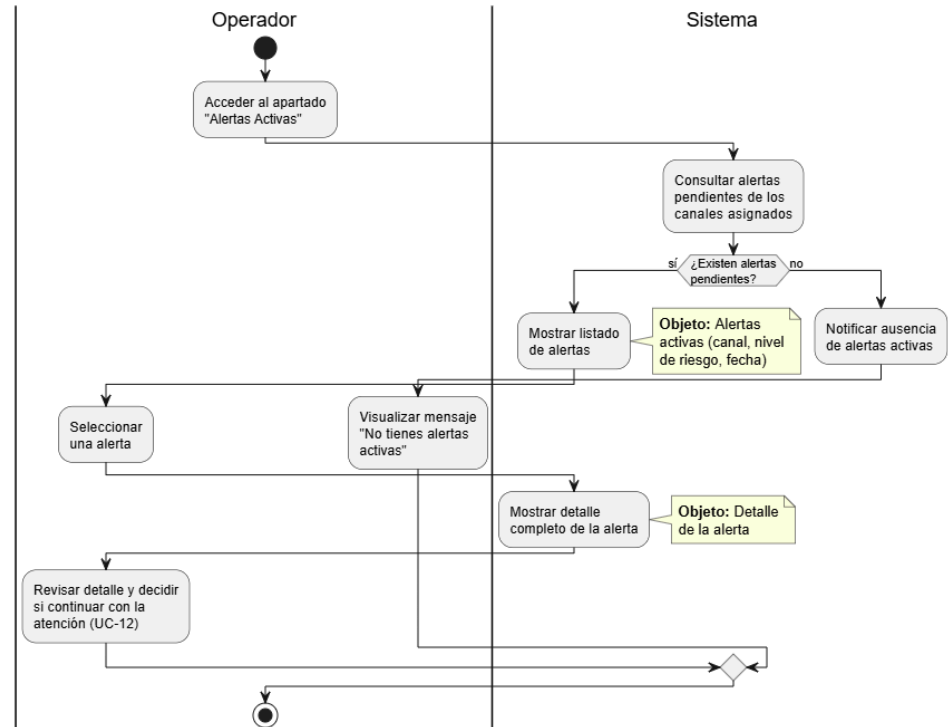


Nota. Creación propia

El Supervisor consulta los Umbrales vigentes y define nuevos valores numéricos para cada nivel de riesgo, conformando el objeto Nuevos valores de umbral. El sistema verifica su coherencia antes de aplicarlos; si son válidos, se genera el objeto Umbrales actualizados, vigentes para todos los cálculos posteriores; si son inconsistentes, se rechaza el cambio y se conserva la configuración anterior sin modificaciones.

Figura 29

UC12 : Visualizar alertas activas



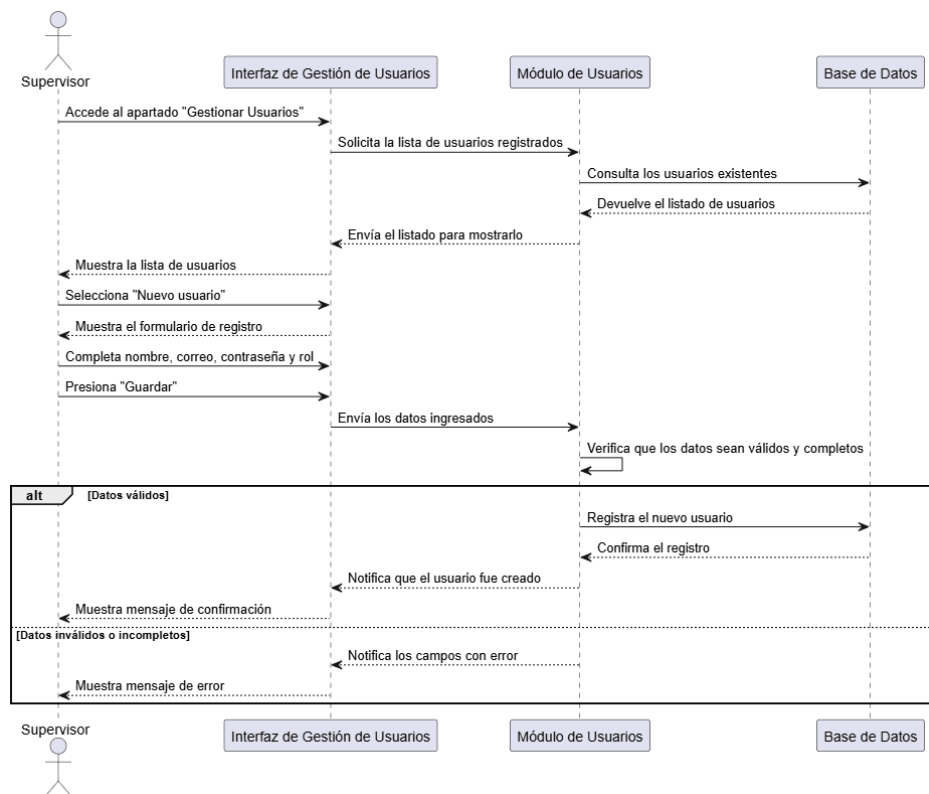
Nota. Creación propia

El Operador solicita ver las alertas activas, y el sistema consulta las que están pendientes para sus canales asignados. Si existen, se genera el objeto Alertas activas y se muestran; al seleccionar una, se genera el objeto Detalle de la alerta, que el Operador revisa antes de decidir si avanza hacia su atención. Si no hay alertas, el sistema notifica su ausencia sin generar ningún objeto de continuidad.

5.3.2. Diagrama de secuencia

Figura 30

UC-01 : Gestionar usuarios



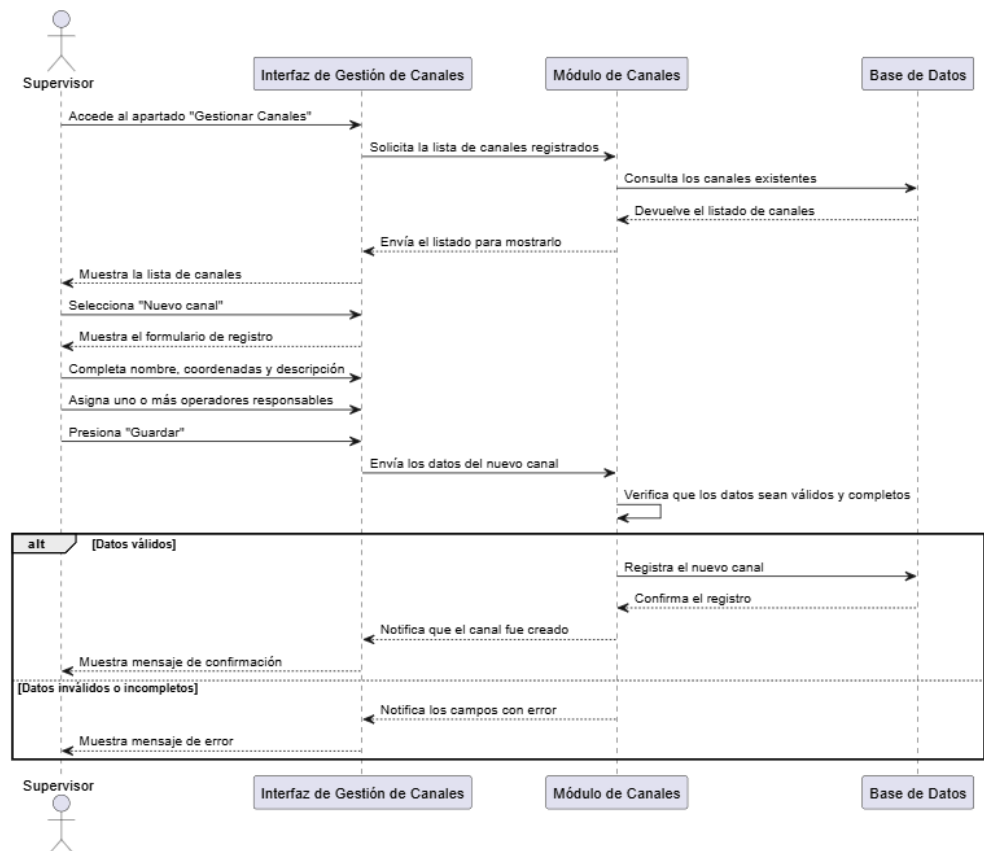
Nota. Elaboración propia

El flujo inicia cuando el Supervisor accede al apartado de gestión de usuarios; la interfaz solicita al módulo correspondiente el listado de usuarios ya registrados, el cual se obtiene desde la base de datos y se muestra en pantalla. A partir de ahí, el Supervisor puede iniciar el registro de un nuevo usuario: selecciona la opción de creación, completa nombre, correo, contraseña y rol, y confirma la acción. El módulo recibe estos datos y ejecuta una verificación antes de continuar: si la información es

válida y está completa, se registra en la base de datos y se notifica la confirmación al Supervisor; si existen campos vacíos o con formato incorrecto, el sistema interrumpe el registro y devuelve un mensaje de error específico, sin llegar a almacenar el usuario.

Figura 31

UC-02 : Gestionar canales monitoreados



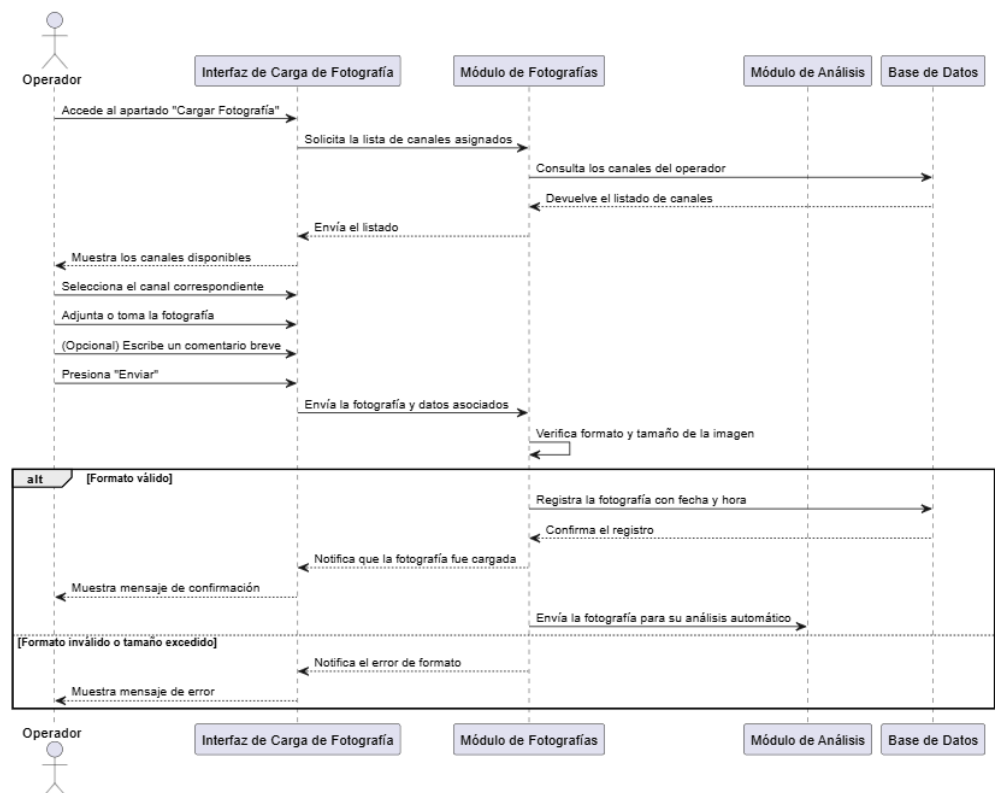
Nota. Elaboración propia

El Supervisor accede al apartado de canales, donde el sistema recupera y muestra el listado de canales existentes. Al registrar un nuevo canal, ingresa el nombre, las coordenadas geográficas, una breve descripción y

asigna uno o más operadores responsables de su monitoreo. Estos datos se envían al módulo de canales, que valida su consistencia antes de guardarlos. Si la validación es exitosa, el canal queda registrado y disponible para su uso en el resto del sistema (carga de fotografías, dashboard, historial); si los datos son inválidos o incompletos, el sistema rechaza el registro y notifica el error correspondiente sin afectar los canales ya existentes.

Figura 32

UC-03 : Cargar fotografía de canal

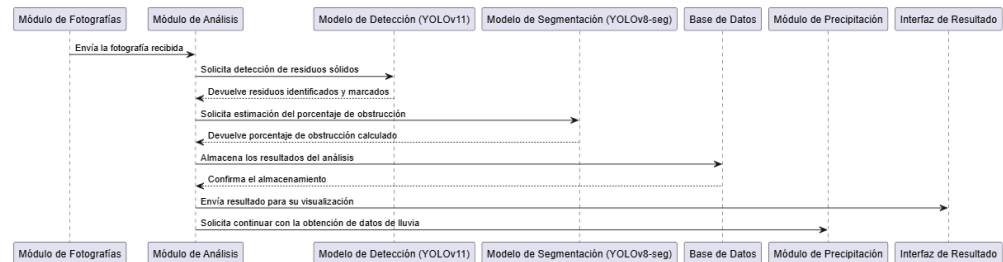


Nota. Elaboración propia

El Operador ingresa al apartado de carga de fotografías, donde el sistema le muestra únicamente los canales que tiene asignados. Tras seleccionar el canal correspondiente, adjunta o toma la fotografía desde su dispositivo y, de forma opcional, agrega un comentario breve describiendo lo observado. Al confirmar el envío, el módulo de fotografías recibe el archivo y verifica su formato y tamaño antes de continuar. Si la validación es correcta, la fotografía se registra junto con la fecha y hora de captura, se confirma al Operador, y de forma inmediata se activa el módulo de análisis para procesar la imagen sin intervención adicional del usuario. Si el archivo no cumple el formato o excede el tamaño permitido, el sistema detiene el proceso y notifica el error, sin registrar ni analizar la imagen.

Figura 33

UC-04 : Analizar fotografía automáticamente



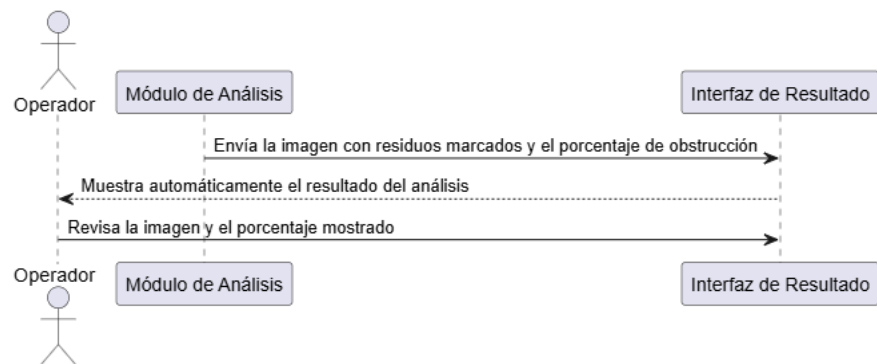
Nota. Elaboración propia

Este caso de uso se activa automáticamente al finalizar la carga de una fotografía, sin que el usuario ejecute una acción adicional. El módulo de análisis recibe la imagen y la envía en primer lugar al modelo de detección (YOLOv11), que identifica y marca visualmente los residuos

sólidos presentes. Posteriormente, envía la misma imagen al modelo de segmentación (YOLOv8-seg), que calcula el porcentaje del área del cauce cubierta por obstrucciones. Una vez obtenidos ambos resultados, el módulo los almacena en la base de datos asociándose a la fotografía original, y continúa el flujo en dos direcciones simultáneas: envía el resultado a la interfaz para su visualización inmediata, y activa el módulo de precipitación para dar continuidad al cálculo del índice de riesgo.

Figura 34

UC-05 : Visualizar resultado del análisis

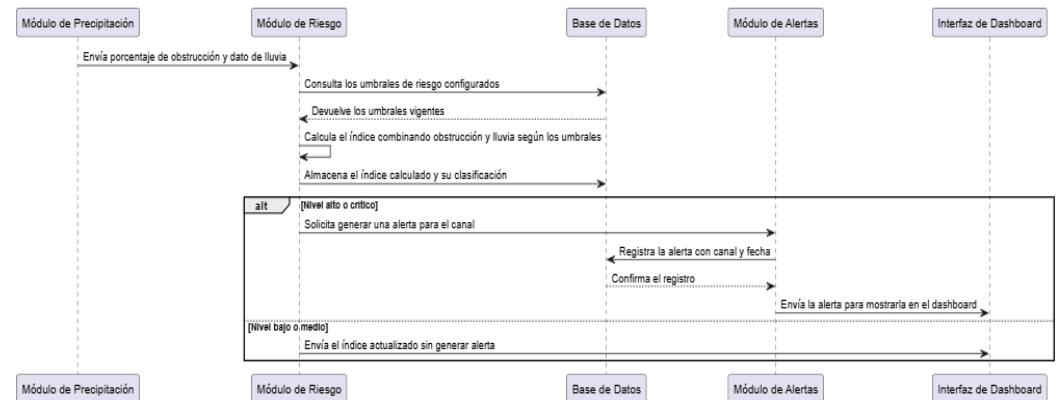


Nota. Elaboración propia

Como consecuencia directa del análisis automático, el sistema envía a la interfaz la imagen procesada con los residuos marcados junto con el porcentaje de obstrucción calculado. La interfaz presenta esta información de inmediato al Operador, sin que este deba realizar una solicitud explícita; su única acción en este caso de uso es revisar visualmente el resultado mostrado en pantalla, información que le sirve como base para decisiones posteriores.

Figura 35

UC-06 : Calcular índice de riesgo y generar alerta

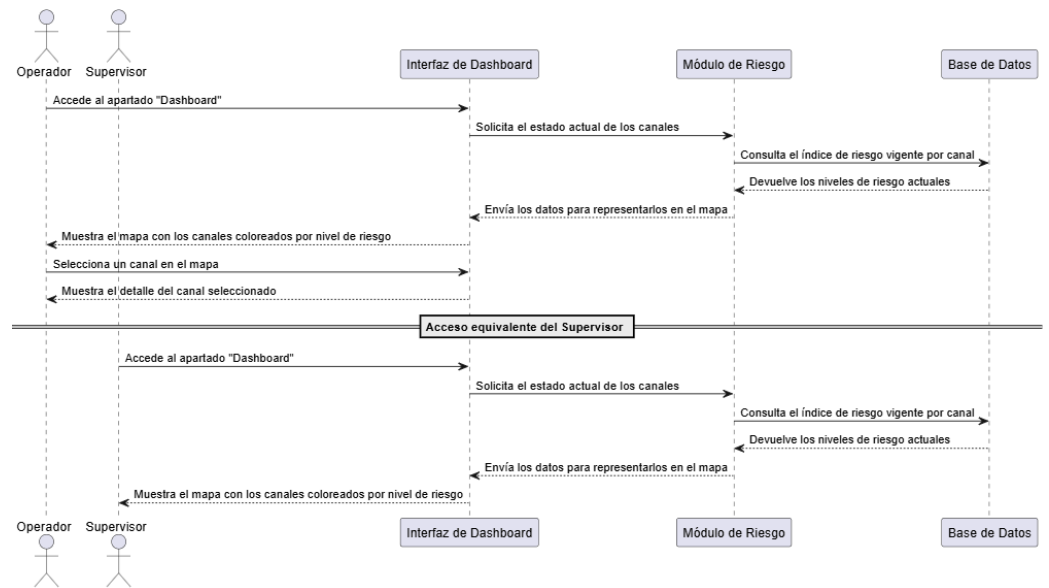


Nota. Elaboración propia

Con el porcentaje de obstrucción, el módulo de riesgo consulta primero los umbrales de riesgo vigentes, previamente definidos por el Supervisor. A partir de estos valores, calcula el índice combinando ambas variables mediante la fórmula heurística establecida, y clasifica el resultado, almacenando el resultado en la base de datos. Si el nivel calculado resulta alto o crítico, el sistema genera automáticamente una alerta, registrándose con el canal afectado y la fecha de la medición, y la envía al dashboard para que sea visible. Si el nivel es bajo o medio, el índice se actualiza en el dashboard sin generar ninguna alerta.

Figura 36

UC-07 : Visualizar mapa de canales

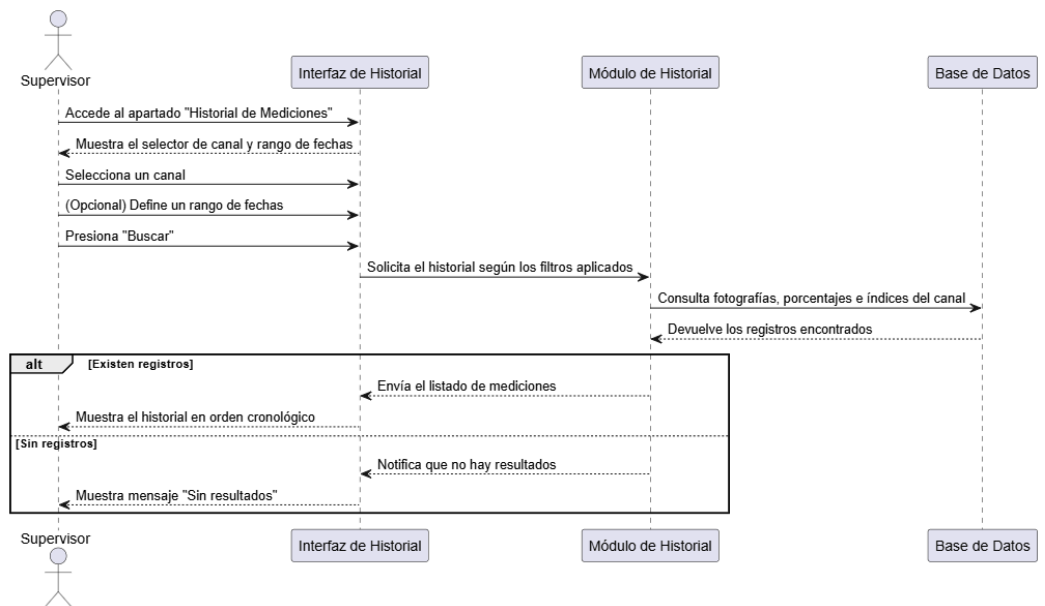


Nota. Elaboración propia

Tanto el Operador como el Supervisor pueden acceder al dashboard de forma independiente, siguiendo el mismo flujo. Al ingresar, el sistema solicita al módulo de riesgo el estado actual de todos los canales monitoreados, el cual consulta en la base de datos el índice de riesgo vigente de cada uno. Con esta información, la interfaz representa cada canal en un mapa, diferenciando visualmente su nivel de riesgo mediante colores. El usuario, sin importar su rol, puede además seleccionar un canal específico dentro del mapa para acceder a su información detallada.

Figura 37

UC-08 : Consultar historial de mediciones

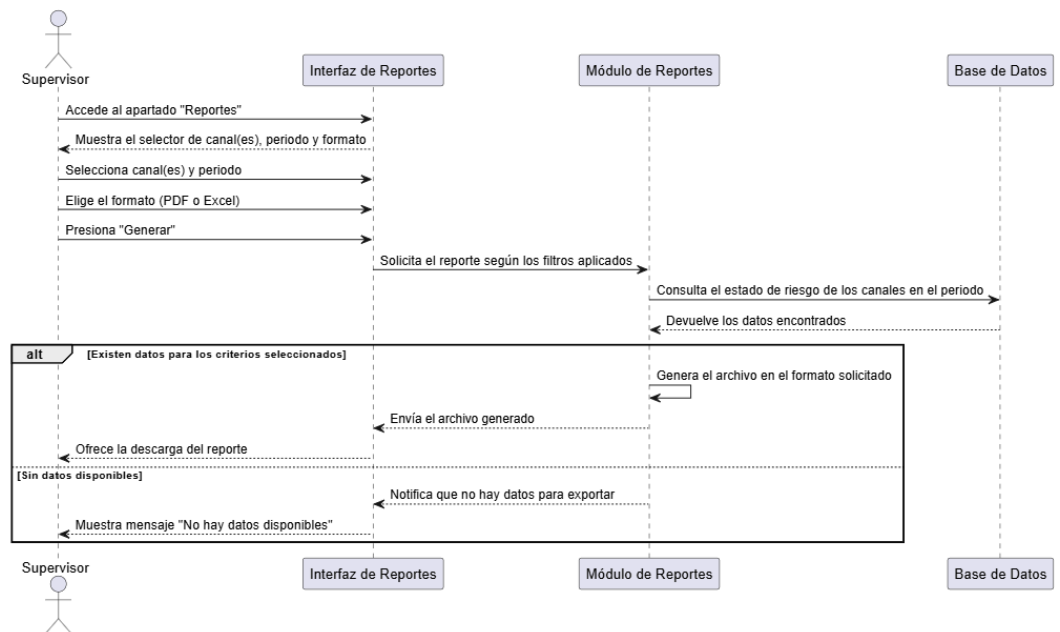


Nota. Elaboración propia

El Supervisor accede al apartado de historial y selecciona el canal que desea revisar, pudiendo además acotar la búsqueda a un rango de fechas específico. Al confirmar la búsqueda, el módulo de historial consulta en la base de datos las fotografías analizadas, los porcentajes de obstrucción y los índices calculados para ese canal dentro del periodo indicado. Si existen registros que coincidan con los filtros aplicados, se muestran en orden cronológico; si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema informa explícitamente que no hay resultados disponibles, en lugar de mostrar una pantalla vacía sin explicación.

Figura 38

UC-09 : Exportar reportes

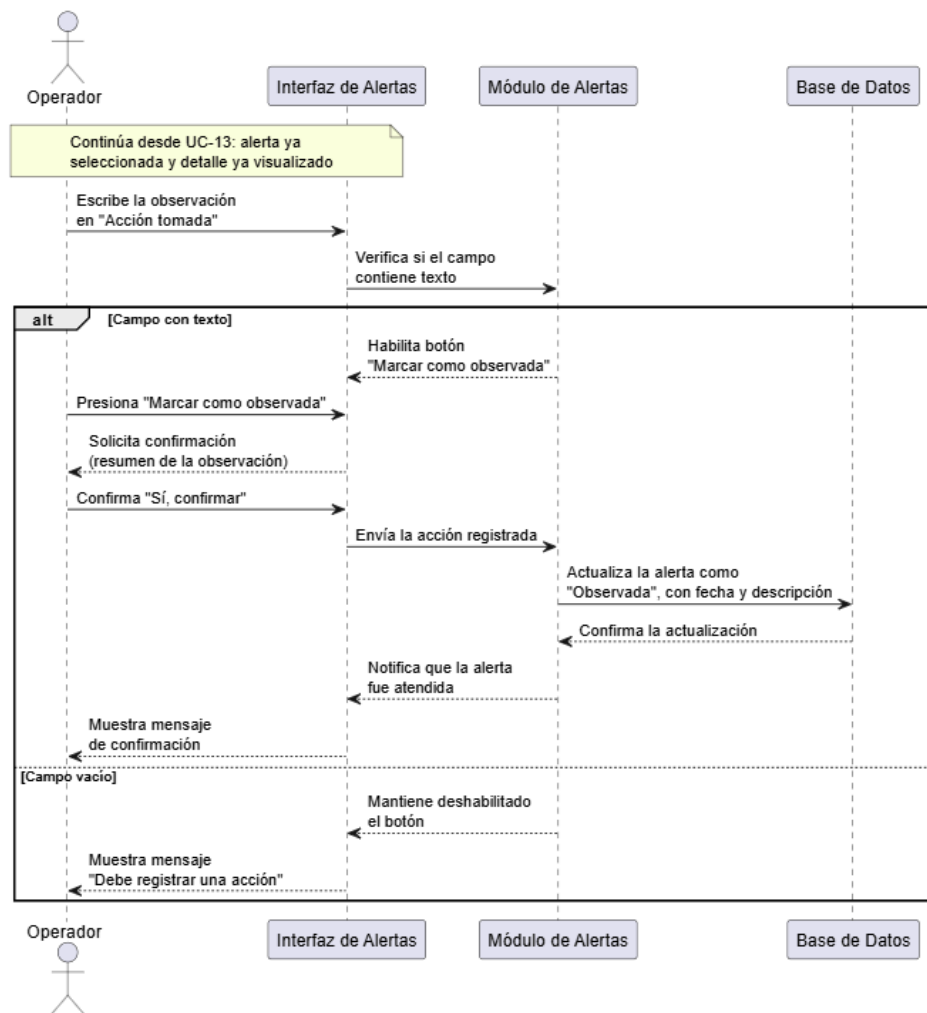


Nota. Elaboración propia

El Supervisor ingresa al apartado de reportes y define los parámetros de exportación: uno o varios canales, un periodo determinado y el formato deseado, ya sea PDF o Excel. El módulo de reportes toma estos criterios y consulta en la base de datos el estado de riesgo correspondiente a ese periodo. Si existen datos que cumplan los criterios seleccionados, el sistema genera el archivo en el formato solicitado y lo pone a disposición para su descarga; en caso de no encontrar información para los filtros aplicados, notifica al Supervisor que no hay datos disponibles para exportar, evitando la generación de un archivo vacío.

Figura 39

UC-10 : Atender alerta

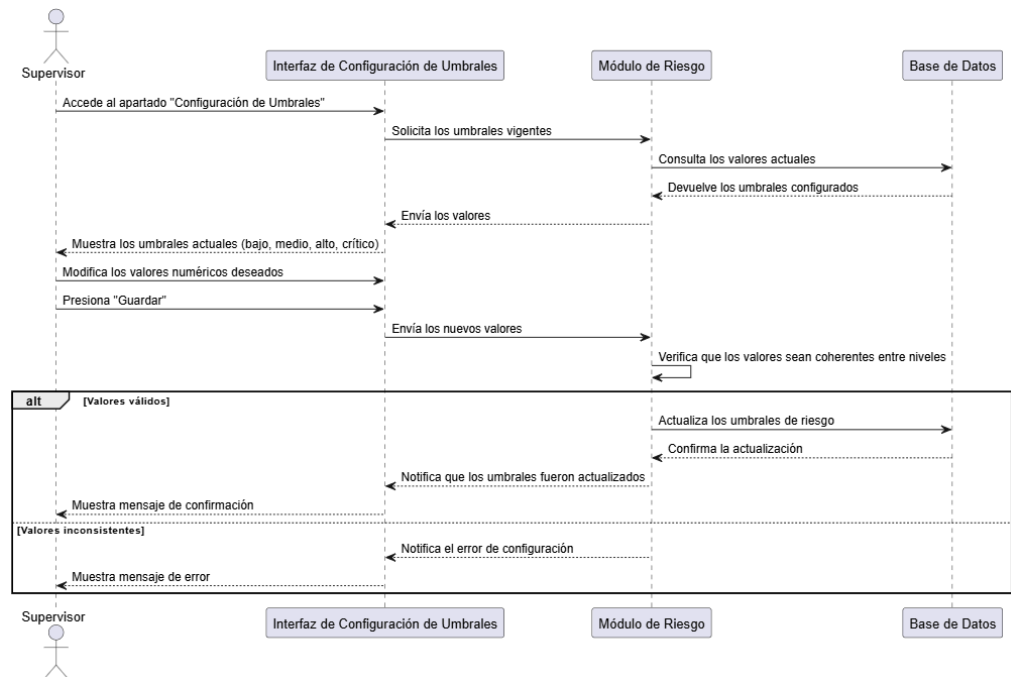


Nota. Elaboración propia

Continuando desde UC-12, con la alerta ya seleccionada y su detalle ya visualizado, el Operador registra la observación correspondiente a la acción tomada en campo. El sistema habilita la confirmación sólo si el campo contiene texto; al confirmar, actualiza el estado de la alerta a "Observada" junto con la fecha y la descripción ingresada, notificando el resultado al Operador.

Figura 40

UC-11 : Configurar umbrales de riesgo

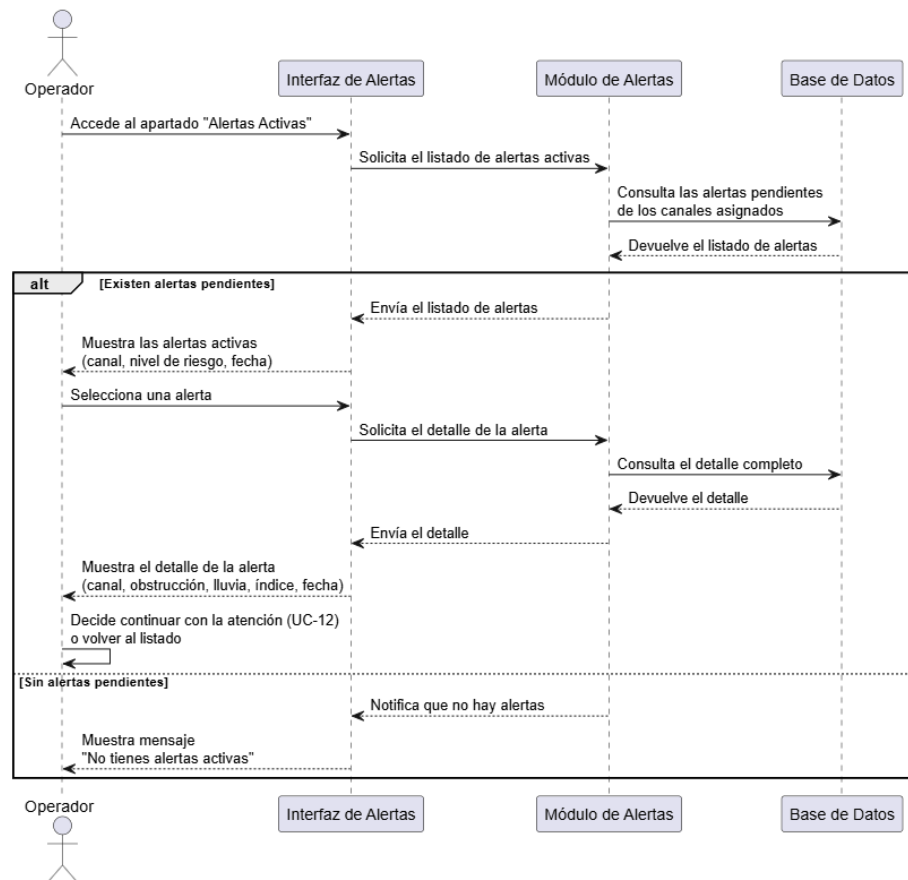


Nota. Elaboración propia

El Supervisor accede al apartado de configuración de umbrales, donde el sistema muestra los valores actualmente vigentes para cada nivel de riesgo. El Supervisor puede modificar estos valores numéricos según considere necesario, y al confirmar el guardado, el módulo de riesgo verifica que los nuevos valores mantengan una relación coherente entre los niveles antes de aplicarlos. Si la validación es correcta, los umbrales se actualizan y estarán vigentes para todos los cálculos de índice de riesgo posteriores; si se detecta una inconsistencia entre los valores ingresados, el sistema rechaza el cambio y notifica el error, conservando la configuración anterior sin modificaciones.

Figura 41

UC-12 : Visualizar alertas activas



Nota. Elaboración propia

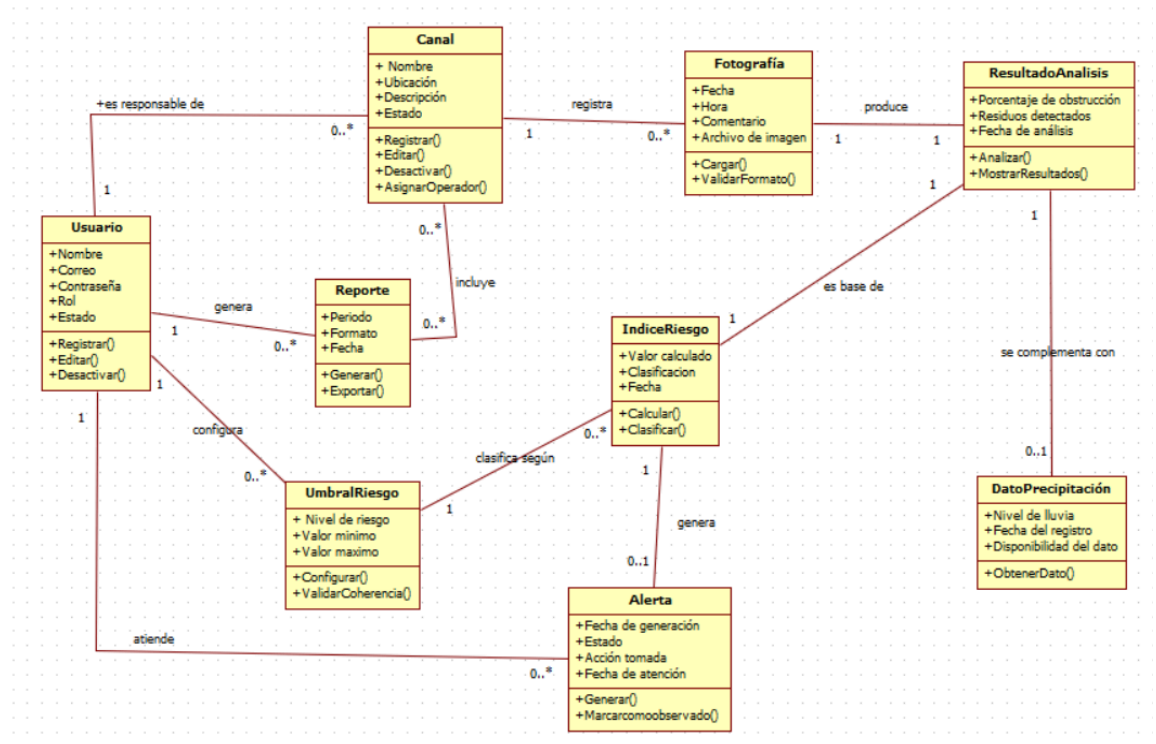
El Operador accede al apartado de alertas, donde el sistema le muestra el listado de alertas pendientes correspondientes a los canales que tiene asignados, indicando canal, nivel de riesgo y fecha. Al seleccionar una alerta específica, el sistema despliega su detalle completo (obstrucción, lluvia, índice y fecha), quedando a disposición del Operador decidir si continúa con su atención (UC-10) o regresa al listado. Si no existen

alertas pendientes, el sistema lo comunica explícitamente en lugar de mostrar una lista vacía.

5.3.3. Diagrama de clases

Figura 42

Diagrama de clases del sistema



Nota. Creación propia

El diagrama representa el modelo conceptual del dominio donde:

- Usuario se modela como una sola clase, distinguiendo su función mediante el atributo Rol (Operador o Supervisor), ya que ambos comparten la misma estructura de datos y solo difieren en permisos, aspecto ya definido en los casos de uso.
- Canal se asocia con Usuario ("es responsable de"), reflejando que todo canal debe tener al menos un operador asignado, y con

Fotografía, ya que un canal acumula múltiples fotografías en el tiempo.

- Fotografía y ResultadoAnálisis se separan porque representan conceptos distintos: la primera es el insumo capturado por el operador, la segunda es el resultado generado por el modelo de IA, tal como se diferenció en los diagramas de secuencia de UC03 y UC04.
- La relación entre ResultadoAnálisis y DatoPrecipitacion se define como opcional ("0..1"), reflejando que el dato de lluvia puede no estar disponible si SENAMHI falla, sin bloquear el análisis.
- UmbralRiesgo se relaciona con múltiples instancias de IndiceRiesgo, ya que es una configuración persistente que se reutiliza en cada cálculo, no algo que se define por evento.
- IndiceRiesgo se conecta con Alerta de forma opcional ("0..1"), pues solo los niveles alto o crítico generan una alerta, respetando el flujo condicional ya definido en UC06.
- Finalmente, Reporte se asocia con Usuario (quien lo genera) y con Canal en relación muchos a muchos, ya que puede incluir uno o varios canales.

Conclusiones

El análisis realizado permite establecer una base sólida y coherente para el desarrollo del sistema, alineada con los objetivos de negocio planteados: transitar de un modelo reactivo a uno preventivo en la gestión de obstrucciones de los canales de Tacna, apoyándose en visión artificial para reducir la dependencia de la inspección visual esporádica.

La especificación de 12 requerimientos funcionales, organizados en cuatro paquetes con dependencias claramente definidas (Administración del Sistema, Captura y Análisis de Imágenes, Gestión de Riesgo y Alertas, y Monitoreo y Reportes), demuestra que el sistema puede construirse como un flujo continuo y trazable: desde la configuración inicial hasta la generación de alertas accionables, sin dependencias circulares ni funciones huérfanas.

El modelo de dominio (diagrama de clases) y los diagramas de secuencia evidencian que la lógica de negocio más crítica del sistema donde el cálculo del índice de riesgo depende de dos insumos independientes y complementarios (resultado del análisis de imagen y umbrales configurables), lo cual valida que el diseño conceptual está preparado para incorporar, en una fase futura, fuentes adicionales de datos sin alterar su estructura base, tal como se planteó en los objetivos de negocio. En conjunto, el análisis confirma que los requerimientos, reglas de negocio y perfiles de usuario definidos son suficientes y consistentes para sustentar la fase de diseño técnico (SAD).

Recomendaciones

Se recomienda validar con la Municipalidad Provincial de Tacna, en una fase posterior, la disponibilidad real y calidad de los datos de SINPAD/INDECI antes de descartar definitivamente su integración, ya que actualmente solo se pospuso por incertidumbre en la fuente, no por invalidez del requerimiento.

Se recomienda formalizar, antes de avanzar al diseño técnico, la regla de negocio sobre la coherencia de los umbrales de riesgo (por ejemplo, que el valor mínimo de un nivel no pueda ser menor al máximo del nivel anterior), ya que actualmente es un supuesto reflejado en el diagrama de secuencia de UC11 pero no está redactado como regla de negocio explícita.

Se recomienda mantener la separación de paquetes y la baja dependencia de Monitoreo y Reportes respecto a los demás módulos, ya que esto facilita que, en una eventual ampliación del sistema (más canales, más fuentes de datos), los cambios se concentren en los paquetes de Captura y Riesgo sin afectar la forma en que se visualiza o exporta la información.

Finalmente, se recomienda que el Documento de Arquitectura de Software (SAD) parta directamente del modelo de clases y las relaciones aquí definidas, para mantener la trazabilidad entre lo conceptual y lo técnico.